

Mẫu 05. Văn bản xác nhận ứng dụng công trình/đề tài (Kèm theo Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2026.

VĂN BẢN XÁC NHẬN ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA TÁC GIẢ

1. Thông tin chung về tác giả công trình/đề tài:

Họ và tên: Hồ Minh Khang

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 26/11/2005

Số CMND/Hộ chiếu: 083205000130

Ngày cấp: 18/3/2023

Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi ở hiện nay: 539/2/1B đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: Phân khu Đào tạo E1, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0773268821

Email: khangho.26112005@gmail.com

Nơi công tác/cơ sở giáo dục đại học: Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

2. Công trình/đề tài khoa học công nghệ

Tên công trình/đề tài: Xây dựng hệ thống giám sát và quản lý cân cho nhà máy xay xát

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: *Khoa học kỹ thuật và công nghệ*

Thời gian ứng dụng: từ ngày 11/6/2025 đến ngày 28/12/2025

3. Cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân tạo ra công trình/đề tài

Tên cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền: Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: 475A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0773268821

Email: hutech@hutech.edu.vn



Lĩnh vực hoạt động chính: Giáo dục đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

Họ và tên người đứng đầu cơ quan: GS. TSKH. Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng

4. Nội dung ứng dụng của công trình/đề tài:

Công trình/đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát và quản lý dữ liệu cân cho nhà máy xay xát dựa trên Modbus RTU/RS-485 và Gateway 4G” được xây dựng trên cơ sở nhu cầu đặt hàng của Công ty TNHH TMJ GROUP VIETNAM về hệ thống giám sát và quản lý cân có khả năng thu thập, lưu trữ, hiển thị và báo cáo dữ liệu cân theo thời gian thực.

Nội dung ứng dụng tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm mô hình hệ thống gồm PLC tại lớp hiện trường, Gateway STM32 tại lớp truyền thông và Web/Cloud tại lớp quản lý. Dữ liệu cân được truyền từ PLC đến Gateway qua RS-485/RS-232 theo giao thức Modbus RTU, kiểm tra lỗi CRC16, chuẩn hóa dữ liệu và gửi lên máy chủ trung tâm qua mạng 4G.

Hệ thống Web/Cloud hỗ trợ giám sát số liệu cân như số lần cân, tổng khối lượng, thời gian, người vận hành; phân quyền người dùng theo vai trò: lưu trữ dữ liệu tập trung; tra cứu lịch sử và xuất báo cáo tự động dưới dạng Excel/PDF. Mô hình có định hướng ứng dụng cho nhiều nhà máy, nhiều thiết bị cân và các điểm cân phân tán trong nhà máy xay xát.

5. Hiệu quả ứng dụng của công trình/đề tài:

Hiệu quả về khoa học công nghệ:

Đề tài góp phần ứng dụng kỹ thuật điều khiển tự động, truyền thông công nghiệp và IoT vào bài toán giám sát dữ liệu cân trong nhà máy xay xát. Hệ thống kết hợp PLC, Gateway STM32, RS-485/RS-232, Modbus RTU, CRC16, 4G và Web/Cloud để hình thành mô hình thu thập và quản lý dữ liệu cân có cấu trúc. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng truyền dữ liệu từ hiện trường lên Web/Cloud, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ giám sát nhiều điểm cân.

Hiệu quả về kinh tế:

Hệ thống có khả năng giảm phụ thuộc vào ghi chép thủ công, hạn chế sai sót nhập liệu, giảm thời gian tổng hợp số liệu và hỗ trợ đối soát sản lượng. Nếu được hoàn thiện và triển khai thực tế, giải pháp có thể giúp nhà máy tiết kiệm chi phí nhân công giám sát, giảm thất thoát do sai lệch số liệu và nâng cao hiệu quả quản lý nhập - xuất hàng hóa.

Hiệu quả về xã hội:

Đề tài góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực chế biến lúa gạo và nhà máy xay xát quy mô vừa và nhỏ. Hệ thống giúp dữ liệu cân minh bạch hơn, dễ truy xuất hơn và hỗ trợ người quản lý theo dõi hoạt động từ xa. Đồng thời, đề tài cũng giúp sinh viên vận

dụng kiến thức về tự động hóa, IoT công nghiệp, lập trình nhúng và xây dựng hệ thống Web vào một bài toán thực tế.

Hiệu quả về môi trường:

Hệ thống không tạo ra tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường trong quá trình thử nghiệm mô hình. Khi triển khai thực tế, việc số hóa dữ liệu cân và xuất báo cáo điện tử có thể góp phần giảm sử dụng giấy, hạn chế ghi chép thủ công và hỗ trợ quản lý sản xuất hiệu quả hơn, từ đó giảm lãng phí tài nguyên trong vận hành.

Hiệu quả các lĩnh vực khác:

Kết quả đề tài có thể được sử dụng làm mô hình tham khảo cho các bài thực hành, đồ án, nghiên cứu sinh viên và các hướng phát triển liên quan đến IoT công nghiệp, tự động hóa nhà máy, giám sát dữ liệu từ xa và quản lý sản xuất thông minh. Mô hình cũng có khả năng mở rộng để tích hợp cảnh báo bất thường, thống kê sản lượng theo ca/ngày/tháng và kết nối với hệ thống MES/ERP trong tương lai.

6. Sản phẩm công bố khoa học và công nghệ từ kết quả của công trình/đề tài
(ghi rõ họ tên tác giả, nhan đề và các yếu tố về xuất bản nếu có) hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Từ kết quả của công trình/đề tài, nhóm tác giả đã xây dựng bản thảo nghiên cứu gốc với thông tin như sau:

Nhóm tác giả: Hồ Minh Khang, Phong Phạm Phú, Nguyễn Trương Khải Duy, Nguyễn Huỳnh Vũ Thanh, Hà Nhật Quang, Võ Đình Tùng.

Tên tiếng Việt: “Xây dựng hệ thống giám sát và quản lý dữ liệu cân cho nhà máy xay xát dựa trên Modbus RTU/RS-485 và Gateway 4G”.

Tên tiếng Anh: “Development of a Weight Data Monitoring and Management System for a Rice Milling Plant Based on Modbus RTU/RS-485 and a 4G Gateway”.

Bản thảo nghiên cứu gốc, lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ, mã bản thảo: CYSG2026_0079. Đăng trên kỷ yếu: Hội nghị NCKH người học HUTECH 2026



Ngoài ra, đề tài có các sản phẩm kỹ thuật kèm theo gồm: mô hình hệ thống PLC - Gateway STM32 - 4G - Web/Cloud; mạch Gateway STM32 tích hợp RS-485/RS-232 và module 4G; quy ước truyền dữ liệu cân qua Modbus RTU; cơ chế kiểm lỗi CRC16; cấu trúc bản tin JSON; giao diện Web quản lý dữ liệu cân gồm dashboard, quản lý thiết bị, quản lý tài khoản, phân quyền, tra cứu và xuất báo cáo Excel/PDF.

Xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân tạo ra công trình/đề tài

Tác giả/đại diện tác giả công trình/đề tài
(Ký và ghi rõ họ tên)

Khay

Hồ Minh Khay

II. PHẦN XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung về tổ chức ứng dụng công trình/đề tài

Tên tổ chức: Công ty TNHH TMJ GROUP VIETNAM

Địa chỉ liên hệ: 1 Đường số 2, Phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0913617647

Email: info@tmj.com.vn

Số Quyết định thành lập (nếu có):

Lĩnh vực đăng ký hoạt động chính: đăng ký kinh doanh (nếu có):

Họ và tên người đứng đầu tổ chức: Nguyễn Văn Quý

2. Nội dung xác nhận

Công ty TNHH TMJ GROUP VIETNAM xác nhận công trình/đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát và quản lý dữ liệu cân cho nhà máy xay xát dựa trên Modbus RTU/RS-485 và Gateway 4G” phù hợp với nhu cầu ứng dụng thực tế của công ty trong việc xây dựng hệ thống giám sát và quản lý dữ liệu cân theo thời gian thực, phục vụ thu thập, lưu trữ, hiển thị, tra cứu và xuất báo cáo dữ liệu cân.

Các sản phẩm ứng dụng gồm: nền tảng Web/Cloud quản lý dữ liệu cân; phần mềm/dashboard giám sát, tra cứu và xuất báo cáo Excel/PDF; bộ Gateway STM32 tích hợp RS-485/RS-232 và module 4G; quy ước truyền dữ liệu Modbus RTU và cơ chế kiểm tra lỗi CRC16; cơ sở dữ liệu lưu trữ tập trung.

Hiệu quả ứng dụng: Hệ thống giúp công ty hình thành nền tảng giám sát dữ liệu cân theo thời gian thực, giảm thao tác ghi chép thủ công, hạn chế sai sót nhập liệu, rút ngắn thời gian tổng hợp báo cáo và hỗ trợ đối soát sản lượng. Việc số hóa dữ liệu và xuất báo cáo điện tử góp phần giảm sử dụng giấy, tăng tính minh bạch dữ liệu và tạo cơ sở mở rộng cho quản lý nhiều điểm cân trong tương lai.

Tổ chức ứng dụng công trình/đề tài
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu xác nhận)



Nguyễn Văn Quý

zMẫu 01b. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên (Kèm theo Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ

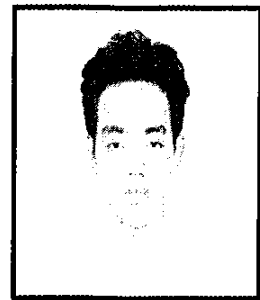
Xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên
trong cơ sở giáo dục đại học năm 2026

Kính gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

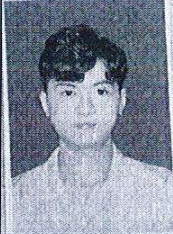
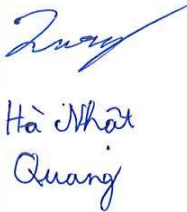
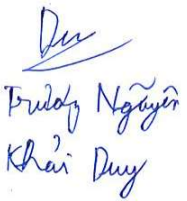
Căn cứ Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 45 /2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 372/KH-BGDĐT ngày 11/03/2026 về việc tổ chức xét tặng giải thưởng, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cử sinh viên/nhóm sinh viên tham gia giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2026 cụ thể như sau:

1. Họ và tên sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính: Hồ Minh Khang
2. Giới tính: Nam.....
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Là sinh viên chính thực hiện đề tài: Có
5. Lớp/Khoa/Viện/Năm đào tạo: Lớp 23DRTA1 /Viện Kỹ thuật /
2023-2027
6. Thuộc cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
7. Số điện thoại: 0773268821 Email: khango.26112005@gmail.com
8. Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ CÂN CHO NHÀ MÁY
XÂY XÁT
9. Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chuyên ngành cụ thể của lĩnh vực khoa học và công nghệ: Điện tử - Viễn thông
10. Thời gian bắt đầu thực hiện đề tài: 11/6/2025
11. Thời gian hoàn thành, công bố đề tài: 28/12/2025
12. Hồ sơ kèm theo:
- Báo cáo tổng kết đề tài: Có



- Văn bản xác nhận ứng dụng đề tài: Có
- Các sản phẩm công bố từ kết quả của đề tài: Có
- Các giải thưởng khác của đề tài đã đạt được (nếu có):
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có): Phiếu đặt hàng và sử dụng kết quả của Công ty TNHH TMJ GROUP VIETNAM

13. Danh sách các thành viên thực hiện đề tài:

TT	Họ và tên	Khoa/Lớp/Trường	Địa chỉ, email, điện thoại	Ảnh (3x4)	Chữ ký
1	Hồ Minh Khang	Khoa: Viện Kỹ thuật Lớp: 23DRTA1 Trường: Đại học Công nghệ TP.HCM	Địa chỉ: 539/2/1B Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức Email: khangho.26112005@gmail.com Điện thoại: 0773268821		 Hồ Minh Khang
2	Hà Nhật Quang	Khoa: Viện Kỹ thuật Lớp: 22DTDA2 Trường: Đại học Công nghệ TP.HCM	Địa chỉ: 136/21, tổ 12, khu phố 6, đường Hà Chương, phường Trung Mỹ Tây Email: nhatquangha8@gmail.com Điện thoại: 0703376101		 Hà Nhật Quang
3	Phạm Phong Phú	Khoa: Viện Kỹ thuật Lớp: 23DRTA1 Trường: Đại học Công nghệ TP.HCM	Địa chỉ: 207A Quốc lộ 1A, Khu phố Quyết Thắng, Đông Hòa, TP.HCM Email: phup0443@gmail.com Điện thoại: 085722306		 Phạm Phong Phú
4	Trương Nguyễn Khải Duy	Khoa: Viện Kỹ thuật Lớp: 22DDTA1 Trường: Đại học Công nghệ TP.HCM	Địa chỉ: 40/12 đường 176, phường Phước Long Email: duytruongtv2019@gmail.com Điện thoại: 0889414217		 Trương Nguyễn Khải Duy

5	Nguyễn Huỳnh Thanh Vũ	Khoa: Viện Kỹ thuật Lớp: 22DDTA1 Trường: Đại học Công nghệ TP.HCM	Địa chỉ: 37/10A, Đường số 7, Khu phố 5, phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức Email: Babth9844@gmail.com Điện thoại: 0934714428		<i>Vũ Nguyễn Huỳnh Thanh Vũ</i>
---	--------------------------------	--	---	---	---

Sau khi tìm hiểu Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh xin cam đoan: Đề tài chưa nhận bất kỳ hoặc gửi đồng thời tham gia giải thưởng cấp Bộ hoặc tương đương trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng. Nhà trường cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2026
Đại diện nhóm sinh viên thực hiện
(Sinh viên thực hiện chính hoặc đại diện nhóm
sinh viên ký và ghi rõ họ, tên)

Khay
Họ` Minh Khay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁO CÁO TỔNG KẾT

**ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
DÀNH CHO SINH VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2026**

TÊN ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ CÂN
CHO NHÀ MÁY XAY XÁT**

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Kỹ thuật và công nghệ

Chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: Kỹ thuật điều khiển và tự động
hóa /

IoT công nghiệp / Kỹ thuật điện tử - viễn thông

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH	5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	6
TÓM TẮT	8
MỞ ĐẦU	1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU	1
LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI	3
MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	4
Mục tiêu nghiên cứu	4
Nội dung nghiên cứu	5
Phương pháp nghiên cứu	6
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	6
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN	7
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG	7
1.1. Hệ thống cân điện tử trong nhà máy xay xát	7
1.2. PLC trong thu thập dữ liệu công nghiệp	7
1.3. Chuẩn truyền thông RS-485 và RS-232	7
1.4. Giao thức Modbus RTU	7
1.5. Cơ chế kiểm tra lỗi CRC16	8
1.6. Gateway IoT công nghiệp	8
1.7. Truyền dữ liệu 4G/MQTT/HTTP	8
1.8. Web/Cloud trong giám sát dữ liệu cân	8
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	9
2.1. Yêu cầu thiết kế hệ thống	9
2.2. Sơ đồ khối tổng thể	9
2.3. Kiến trúc 3 lớp: lớp hiện trường, lớp Gateway, lớp Web/Cloud	11
2.4. Luồng dữ liệu Loadcell/đầu cân - PLC - Gateway - 4G - Web/Cloud	12
2.5. Quy trình khởi tạo hệ thống	12
2.6. Cơ chế thu thập dữ liệu tuần tự	13
2.7. Cơ chế chuẩn hóa và đóng gói dữ liệu	14
2.8. Cơ chế lưu trữ và hiển thị dữ liệu	14
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ TRUYỀN THÔNG	14
3.1. Thiết kế Gateway STM32	14
3.2. Khối nguồn	16
3.3. Khối RS-485/RS-232	16
3.4. Khối module 4G A7683S	18
3.5. Kết nối PLC - Gateway	20
3.6. Vai trò của PLC trong xử lý dữ liệu cân	21
3.7. Cấu trúc khung truyền Modbus RTU	21
3.8. Bảng ánh xạ thanh ghi Modbus	22
3.9. Cơ chế kiểm tra CRC16 tại Gateway	24
3.10. Đánh giá thiết kế phần cứng	25
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM GIÁM SÁT	27

4.1. Kiến trúc Web/API/Database	27
4.2. API/Server nhận dữ liệu JSON.....	27
4.3. Dashboard quản lý cân	27
4.4. Quản lý thiết bị	28
4.5. Quản lý tài khoản.....	28
4.6. Phân quyền người dùng	29
4.7. Tra cứu và lọc dữ liệu cân	30
4.8. Xuất báo cáo Excel/PDF.....	30
4.9. Đánh giá chức năng phần mềm	31
CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	32
5.1. Mục tiêu thực nghiệm.....	32
5.2. Mô hình và điều kiện kiểm thử.....	32
5.3. Kịch bản kiểm thử PLC - Gateway	33
5.4. Kịch bản kiểm thử Gateway - Web/Cloud	34
5.5. Kịch bản kiểm thử chức năng Web	34
5.6. Kết quả kiểm thử truyền thông Modbus RTU.....	35
5.7. Kết quả kiểm thử truyền dữ liệu 4G/Web	36
5.8. Kết quả kiểm thử mô phỏng tối thiểu 8 điểm cân	38
5.9. Đánh giá độ trễ cập nhật.....	38
5.10. Đánh giá tỷ lệ truyền thành công.....	38
5.11. Đánh giá lỗi CRC	38
5.12. Nhận xét chung	39
CHƯƠNG 6. THẢO LUẬN.....	43
6.1. Đối chiếu kết quả với mục tiêu nghiên cứu.....	43
6.2. Ưu điểm của hệ thống.....	43
6.3. Hạn chế của hệ thống.....	43
6.4. Rủi ro khi triển khai thực tế.....	44
6.5. Khả năng mở rộng nhiều điểm cân.....	44
6.6. Khả năng tích hợp MES/ERP trong tương lai	44
6.7. Ý nghĩa ứng dụng đối với chuyển đổi số nhà máy xay xát	44
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	45
Kết luận.....	45
Kiến nghị	45
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	46
PHỤ LỤC	46
Phụ lục 1. Quy ước truyền dữ liệu cân	46
Phụ lục 2. Gợi ý cấu trúc bản tin JSON.....	47
Phụ lục 3. Văn bản đặt hàng và sử dụng kết quả từ doanh nghiệp.....	47

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. So sánh các nhóm giải pháp giám sát dữ liệu cân.....	2
Bảng 2. Chỉ tiêu đánh giá của đề tài.....	4
Bảng 3. Nội dung nghiên cứu và sản phẩm cần đạt	5
Bảng 4. Các thiết bị/linh kiện chính trong hệ thống.....	15
Bảng 5. Một số lệnh AT sử dụng với module 4G	19
Bảng 6. Thành phần khung truyền Modbus RTU mẫu	22
Bảng 7. Bảng ánh xạ thanh ghi Modbus cho dữ liệu cân.....	23
Bảng 8. Thành phần phần mềm và chức năng trong hệ thống	31
Bảng 9. Điều kiện kiểm thử mô hình	33
Bảng 10. Kịch bản kiểm thử hệ thống.....	34
Bảng 11. Kết quả kiểm thử Modbus RTU.....	35
Bảng 12. Kết quả kiểm thử truyền dữ liệu lên Web/Cloud	36
Bảng 13. Kịch bản kiểm thử CRC sai đề xuất mở rộng	39
Bảng 14. Kết quả kiểm thử chức năng Web.....	39
Bảng 15. Đối chiếu chỉ tiêu mục tiêu và kết quả đạt được.....	40

Bảng 16. Rủi ro triển khai thực tế và hướng xử lý	44
Bảng 17. Quy ước dữ liệu cân 32-bit	46
Bảng 18. Giải thích các trường trong bản tin JSON.....	47

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ phân bố các nhóm điểm cân trong nhà máy xay xát	11
Hình 2. Sơ đồ khối chức năng của hệ thống.....	11
Hình 3. Kiến trúc PLC - STM32 Gateway - 4G - Web/Cloud.....	12
Hình 4. Lưu đồ khởi tạo hệ thống	13
Hình 5. Cấu trúc chân STM32.....	15
Hình 6. Sơ đồ nguyên lý khối nguồn.....	16
Hình 7. Sơ đồ nguyên lý khối giao tiếp Gateway.....	18
Hình 8. Cấu trúc RS-485	18
Hình 9. Module SIM/4G A7683S	19
Hình 10. Sơ đồ kết nối Gateway STM32 - RS-485 - 4G	21
Hình 11. Giao diện lập trình PLC đọc dữ liệu cân qua Modbus RTU	21
Hình 12. Cấu trúc khung tin Modbus RTU	22
Hình 13. Bản đồ Holding Register lưu dữ liệu cân trong Gateway STM32	24
Hình 14. Thuật toán kiểm tra CRC16 Modbus RTU tại Gateway	25
Hình 15. Mặt trước PCB Gateway	26
Hình 16. Mặt sau PCB Gateway.....	26
Hình 17. Mô hình phần cứng hoàn chỉnh	27
Hình 18. API/Server nhận dữ liệu JSON.....	27
Hình 19. Dashboard quản lý cân	28
Hình 20. Giao diện quản lý thiết bị	28
Hình 21. Giao diện quản lý tài khoản.....	29
Hình 22. Giao diện cập nhật tài khoản	29
Hình 23. Giao diện phân quyền người dùng theo vai trò	30
Hình 24. Giao diện tra cứu và lọc dữ liệu cân.....	30
Hình 25. Giao diện xuất báo cáo dữ liệu cân Excel/PDF	31
Hình 26. Cấu trúc cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu cân	32
Hình 27. Log kiểm tra CRC đúng/sai của khung Modbus RTU	36
Hình 28. Log truyền dữ liệu 4G/MQTT từ Gateway lên Web/Cloud	38
Hình 29. Kiểm thử mô phỏng tối thiểu 8 điểm cân trên hệ thống Web	38
Hình 30. PLC kết nối với mạch PCB thông qua RS-485	42
Hình 31. Web hiển thị dữ liệu cân.....	43
Hình 32. Cơ chế phát hiện dữ liệu thay đổi và publish dữ liệu lên Web/Cloud.....	43
Hình 33. Đơn đặt hàng và sử dụng kết quả hệ thống giám sát và quản lý cân của Công ty TMJ GROUP48	

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
4G	Fourth Generation Mobile Network	Mạng di động thế hệ thứ tư
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CRC	Cyclic Redundancy Check	Kiểm dư chu trình
ERP	Enterprise Resource Planning	Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp
HMI	Human-Machine Interface	Giao diện người - máy
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản
MCU	Microcontroller Unit	Bộ vi điều khiển
MES	Manufacturing Execution System	Hệ thống điều hành sản xuất
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông nhẹ cho IoT
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
PLC	Programmable Logic Controller	Bộ điều khiển logic khả trình
RS-232	Recommended Standard 232	Chuẩn truyền thông nối tiếp RS-232
RS-485	Recommended Standard 485	Chuẩn truyền thông vi sai RS-485
RTU	Remote Terminal Unit	Kiểu truyền dữ liệu nhị phân trong Modbus
SIM	Subscriber Identity Module	Thẻ định danh thuê bao di động

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
STM32	STMicroelectronics 32-bit Microcontroller	Dòng vi điều khiển 32-bit của STMicroelectronics
TTL	Transistor-Transistor Logic	Mức logic transistor-transistor
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Bộ truyền nhận nối tiếp bất đồng bộ

TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát, quản lý dữ liệu cân cho nhà máy xay xát theo hướng tự động hóa và kết nối Web/Cloud. Vấn đề xuất phát từ thực tế nhiều điểm cân trong nhà máy vẫn được ghi nhận thủ công, dẫn đến sai sót nhập liệu, khó truy xuất lịch sử, khó đối soát sản lượng và thiếu công cụ giám sát từ xa.

Mô hình đề xuất được tổ chức theo kiến trúc nhiều lớp, gồm lớp hiện trường với đầu cân/loadcell và PLC, lớp Gateway sử dụng STM32 kết hợp RS-485/RS-232 và module 4G, cùng lớp Web/Cloud phục vụ lưu trữ, hiển thị, tra cứu và xuất báo cáo. PLC đảm nhiệm thu thập và xử lý dữ liệu tại hiện trường; Gateway STM32 kiểm tra khung truyền, kiểm CRC16, chuẩn hóa dữ liệu cân và đóng gói thành JSON trước khi gửi lên Web/Cloud qua mạng 4G. Kết quả nghiên cứu đã hình thành kiến trúc hệ thống PLC - Gateway - Web/Cloud, thiết kế phần cứng Gateway, quy ước truyền dữ liệu Modbus RTU, giao diện Web phục vụ dashboard, quản lý thiết bị, quản lý tài khoản, phân quyền, tra cứu và xuất báo cáo. Trong thử nghiệm mô hình, hệ thống ghi nhận 307 gói truyền lên Web/Cloud, 307 gói hợp lệ và độ trễ trung bình khoảng 2,20 giây, đáp ứng chỉ tiêu cập nhật dưới 5 giây trong phạm vi thử nghiệm.

Kết quả cho thấy giải pháp có khả năng hỗ trợ chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu cân tại nhà máy xay xát, giảm phụ thuộc vào ghi chép thủ công, nâng cao tính minh bạch dữ liệu và tạo nền tảng mở rộng cho các chức năng thống kê, cảnh báo bất thường, tích hợp MES/ERP trong tương lai.

Từ khóa: hệ thống giám sát cân; nhà máy xay xát; PLC; STM32; RS-485; Modbus RTU; CRC16; 4G; Web/Cloud; IoT công nghiệp.

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh ngành chế biến lúa gạo và lương thực đang chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa, dữ liệu cân trở thành một nguồn thông tin quan trọng để kiểm soát nhập hàng, xuất hàng, tồn kho, sản lượng theo ca và hiệu quả vận hành. Tại nhiều nhà máy xay xát, dữ liệu từ các điểm cân như cân nhập liệu, cân thành phẩm, cân đóng bao hoặc cân băng tải vẫn được quan sát và ghi chép thủ công. Cách vận hành này tạo ra nhiều rủi ro: sai sót khi nhập liệu, trễ báo cáo, khó truy xuất lịch sử và thiếu căn cứ đối chiếu khi xảy ra chênh lệch số liệu.

Bên cạnh yêu cầu chính xác về dữ liệu, môi trường nhà máy xay xát còn tồn tại nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống đo và truyền thông như bụi, rung động cơ khí, nhiễu điện từ từ động cơ công suất lớn và khoảng cách bố trí thiết bị phân tán. Vì vậy, giải pháp giám sát dữ liệu cân cần sử dụng chuẩn truyền thông công nghiệp ổn định, có cơ chế kiểm tra lỗi và có khả năng đưa dữ liệu về hệ thống quản lý tập trung.

Đề tài xây dựng hệ thống theo hướng kết hợp PLC tại lớp hiện trường, Gateway STM32 tại lớp chuyển đổi dữ liệu và Web/Cloud tại lớp quản lý. PLC thu thập dữ liệu từ đầu cân, Gateway STM32 nhận dữ liệu qua RS-485/RS-232, kiểm tra CRC16 theo giao thức Modbus RTU, chuẩn hóa dữ liệu và truyền lên Web/Cloud qua module 4G. Kiến trúc này giúp tách biệt nhiệm vụ điều khiển hiện trường với nhiệm vụ truyền thông IoT, qua đó nâng cao khả năng mở rộng và bảo trì hệ thống.

Nghiên cứu tập trung vào xây dựng mô hình kỹ thuật, tổ chức luồng dữ liệu, thiết kế phần cứng Gateway, xây dựng giao diện Web và đánh giá hoạt động của hệ thống trong điều kiện thử nghiệm. Kết quả kỳ vọng là một mô hình có thể áp dụng cho các nhà máy xay xát/lương thực quy mô vừa và nhỏ, góp phần minh bạch hóa dữ liệu cân và hỗ trợ tiến trình chuyển đổi số trong quản lý sản xuất.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Các hệ thống cân điện tử truyền thống thường tập trung vào chức năng đo và hiển thị khối lượng tại chỗ. Một số hệ thống có phần mềm cục bộ để lưu dữ liệu trên máy tính gần trạm cân, nhưng dữ liệu thường phân tán, phụ thuộc người vận hành và khó quản lý tập trung khi nhà máy có nhiều điểm cân.

Ở mức tích hợp cao hơn, dữ liệu cân có thể được đưa vào PLC, MES hoặc ERP để phục vụ quản lý sản xuất. Hướng này phù hợp với các tài liệu kỹ thuật về truyền thông công nghiệp như MODBUS Application Protocol Specification, MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide và The RS-485 Design Guide, trong đó nhấn mạnh cách tổ chức dữ liệu theo thanh ghi, cơ chế kiểm lỗi và yêu cầu ổn định đường truyền. Tuy nhiên, chi phí tích hợp thường lớn, yêu cầu tùy biến theo từng nhà máy và chưa linh hoạt khi cần truyền dữ liệu từ hiện trường lên nền tảng Web/Cloud.

Sự phát triển của IoT công nghiệp mở ra hướng sử dụng Gateway nhúng để chuyển dữ liệu từ các chuẩn truyền thông công nghiệp sang HTTP/MQTT và Web/Cloud. Liên hệ với MQTT Version 3.1.1/5.0 Specification, tài liệu AT Command của module SIMCom A7683S và mô hình kiến trúc HTTP/REST, hướng này phù hợp với nhà máy có nhiều điểm cân phân tán, cần giám sát từ xa và cần lưu dữ liệu tập trung nhưng vẫn phải kiểm soát các vấn đề về độ trễ, mất mạng, lỗi truyền thông và bảo mật dữ liệu.

Từ các phân tích trên và đối chiếu với các tài liệu kỹ thuật liên quan, có thể nhận thấy nhu cầu xây dựng một mô hình có chi phí hợp lý, tận dụng PLC tại hiện trường, bổ sung Gateway STM32 để kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời dùng 4G để truyền dữ liệu lên Web/Cloud mà không phụ thuộc hạ tầng mạng nội bộ của nhà máy.

Bảng 1. So sánh các nhóm giải pháp giám sát dữ liệu cân

Nhóm giải pháp	Công nghệ chính	Ưu điểm	Hạn chế/khoảng trống
Hệ thống cân điện tử ghi dữ liệu cục bộ	Đầu cân, phần mềm tại chỗ, máy tính cục bộ	Dễ triển khai, chi phí thấp, phù hợp quy mô nhỏ	Khó giám sát từ xa, dữ liệu phân tán, khó đối soát và phụ thuộc thao tác người vận hành

Nhóm giải pháp	Công nghệ chính	Ưu điểm	Hạn chế/khoảng trống
Giám sát cân qua PLC/MES/ERP	PLC, RS-485/RS-232, cơ sở dữ liệu sản xuất	Tin cậy trong môi trường công nghiệp, dễ tích hợp điều khiển hiện trường	Chi phí tích hợp cao, cần tùy biến theo từng nhà máy, khó linh hoạt nếu thiếu tầng Gateway
Gateway IoT công nghiệp	Vi điều khiển, 4G, MQTT/HTTP, Web/Cloud	Giám sát từ xa, mở rộng nhiều điểm cân, dữ liệu tập trung	Cần kiểm soát độ trễ, mất mạng, lỗi CRC, nguồn cấp module 4G và bảo mật API
Hướng đề tài đề xuất	PLC + Gateway STM32 + RS-485/RS-232 + 4G + Web/Cloud	Phù hợp nhà máy xay xát, có thể triển khai theo từng cụm cân, chi phí hợp lý	Cần tiếp tục kiểm thử dài hạn tại nhà máy thật và bổ sung cơ chế lưu đệm khi mất mạng

LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

Trong dây chuyền xay xát và chế biến lương thực, dữ liệu cân không chỉ phản ánh khối lượng tức thời mà còn là căn cứ để kiểm soát sản lượng, tồn kho, nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra và hiệu suất vận hành. Dữ liệu này có giá trị quản lý cao vì liên quan trực tiếp đến chi phí, doanh thu, đối soát nội bộ và minh bạch số liệu.

Phương pháp ghi chép thủ công tồn tại nhiều hạn chế. Người vận hành phải quan sát đầu cân, ghi sổ hoặc nhập lại dữ liệu vào máy tính, từ đó dễ phát sinh sai sót, khó phát hiện gian lận hoặc chênh lệch, mất thời gian tổng hợp và thiếu khả năng truy xuất nhanh theo thiết bị, thời điểm hoặc ca sản xuất.

Nhà máy xay xát có nhiều yếu tố bất lợi cho truyền thông điện tử như bụi, rung, nhiễu điện từ và khoảng cách giữa các khu vực cân. Do đó, chuẩn RS-485/RS-232 và giao thức

Modbus RTU được lựa chọn vì phù hợp với truyền thông công nghiệp, có khả năng truyền ổn định và hỗ trợ kiểm tra lỗi CRC để giảm rủi ro đưa dữ liệu sai lên hệ thống quản lý.

Việc sử dụng Gateway STM32 kết hợp module 4G giúp dữ liệu từ PLC có thể được đưa lên Web/Cloud mà không phụ thuộc hoàn toàn vào mạng LAN/Wi-Fi tại nhà máy. Hệ thống Web/Cloud sau đó hỗ trợ dashboard, quản lý thiết bị, phân quyền người dùng, tra cứu lịch sử và xuất báo cáo, đáp ứng nhu cầu số hóa quản lý cân trong nhà máy địa phương.

MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng hệ thống giám sát và quản lý dữ liệu cân tự động cho nhà máy xay xát, nhằm thay thế ghi chép thủ công, tăng khả năng truy xuất dữ liệu, hỗ trợ giám sát từ xa và phục vụ chuyển đổi số trong quản lý sản xuất.

Các mục tiêu cụ thể gồm: thu thập dữ liệu cân từ PLC; truyền dữ liệu PLC sang Gateway STM32 qua RS-485/RS-232; sử dụng Modbus RTU và CRC16 để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu; Gateway STM32 chuẩn hóa và gửi dữ liệu lên Web/Cloud qua 4G; xây dựng Web hỗ trợ dashboard, quản lý thiết bị, tài khoản, phân quyền, tra cứu và xuất Excel/PDF; thực nghiệm đánh giá chu kỳ cập nhật, tỷ lệ truyền thành công, lỗi CRC và khả năng hiển thị dữ liệu.

Bảng 2. Chỉ tiêu đánh giá của đề tài

Chỉ tiêu đánh giá	Giá trị mục tiêu	Cách kiểm chứng
Số điểm cân giám sát	Tối thiểu 8 điểm cân	Đối chiếu cấu hình PLC/Gateway và dữ liệu hiển thị trên Web
Chu kỳ cập nhật dữ liệu	< 5 giây/lần cập nhật	Đo thời gian từ khi PLC phát dữ liệu đến khi Web cập nhật
Tỷ lệ truyền thành công	≥ 95% trong thử nghiệm ban đầu	Tính theo số gói Web/Cloud nhận hợp lệ trên tổng số gói Gateway gửi
Kiểm tra lỗi truyền thông	Có kiểm CRC Modbus RTU	Ghi nhận số gói đúng CRC và số gói bị loại

Chỉ tiêu đánh giá	Giá trị mục tiêu	Cách kiểm chứng
Chức năng Web	Dashboard, thiết bị, tài khoản, phân quyền, tra cứu	Kiểm thử từng chức năng trên giao diện
Xuất báo cáo	Excel/PDF	Đối chiếu dữ liệu xuất với dữ liệu lưu trữ

Nội dung nghiên cứu

Bảng 3. Nội dung nghiên cứu và sản phẩm cần đạt

STT	Nội dung, công việc chủ yếu	Sản phẩm cần đạt
1	Tìm hiểu chuẩn truyền thông RS-485/RS-232 và giao thức Modbus RTU	Nắm được cấu trúc khung truyền, cơ chế Master-Slave, thanh ghi dữ liệu và mã CRC
2	Thiết kế chương trình PLC thu thập và xử lý dữ liệu cân	PLC đọc dữ liệu từ đầu cân, xử lý khối lượng, số lượng, tổng khối lượng và tổ chức dữ liệu
3	Thiết kế cơ chế truyền dữ liệu PLC - Gateway STM32	Xây dựng quy ước thanh ghi, kiểu dữ liệu, số lượng thanh ghi và cơ chế kiểm lỗi
4	Thiết kế phần cứng Gateway STM32 kết hợp RS-485/RS-232 và module 4G	Mạch Gateway nhận dữ liệu từ PLC, kiểm tra khung, chuẩn hóa và gửi dữ liệu lên Web/Cloud
5	Xây dựng Web giám sát và quản lý dữ liệu cân	Giao diện hiển thị dữ liệu, quản lý thiết bị, quản lý tài khoản, phân quyền và tra cứu

STT	Nội dung, công việc chủ yếu	Sản phẩm cần đạt
6	Thực nghiệm và đánh giá	Kiểm thử truyền dữ liệu, chu kỳ cập nhật, độ trễ, CRC và khả năng hiển thị trên Web

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp khảo sát được sử dụng để xác định nhu cầu giám sát dữ liệu cân, số lượng điểm cân, đặc điểm môi trường truyền thông và yêu cầu quản lý dữ liệu trong nhà máy xay xát.

Phương pháp thiết kế hệ thống được sử dụng để xây dựng kiến trúc PLC - Gateway - Web/Cloud, xác định vai trò từng lớp, quy ước dữ liệu truyền và cơ chế kiểm tra lỗi.

Phương pháp thực nghiệm được sử dụng để kiểm thử truyền thông PLC - Gateway, kiểm tra CRC Modbus RTU, truyền dữ liệu lên Web/Cloud qua 4G và kiểm tra chức năng Web. Các chỉ tiêu được đánh giá gồm số gói truyền, số gói hợp lệ, độ trễ trung bình và tỷ lệ truyền thành công.

Phương pháp phân tích - đánh giá được sử dụng để đối chiếu kết quả thực nghiệm với mục tiêu ban đầu, xác định ưu điểm, hạn chế và khả năng mở rộng của hệ thống.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống giám sát và quản lý dữ liệu cân trong nhà máy xay xát/lương thực, trong đó dữ liệu cân được thu thập tại hiện trường, truyền qua Gateway và lưu trữ trên nền tảng Web/Cloud.

Phạm vi phần cứng gồm đầu cân/loadcell, PLC/HMI tại hiện trường, Gateway STM32, khối chuyển đổi RS-485/RS-232 và module truyền thông 4G. Phạm vi phần mềm gồm API/Server, cơ sở dữ liệu, dashboard, quản lý thiết bị, quản lý tài khoản, phân quyền, tra cứu và xuất báo cáo.

Phạm vi thực nghiệm tập trung vào mô hình thử nghiệm tối thiểu 8 điểm cân, kiểm thử truyền dữ liệu từ PLC đến Gateway, từ Gateway lên Web/Cloud và kiểm thử các chức năng hiển thị, lưu trữ, tra cứu dữ liệu trên giao diện Web.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

1.1. Hệ thống cân điện tử trong nhà máy xay xát

Hệ thống cân trong nhà máy xay xát thường gồm nhiều điểm cân phục vụ các khâu nhập nguyên liệu, cân thành phẩm, cân đóng bao và cân băng tải. Dữ liệu của các điểm cân có ý nghĩa quản lý vì phản ánh trực tiếp lưu lượng nguyên liệu, số bao, tổng khối lượng và sản lượng theo từng thời điểm.

Trong mô hình truyền thống, giá trị cân chủ yếu được quan sát tại đầu cân hoặc HMI và ghi chép thủ công. Khi số điểm cân tăng, dữ liệu trở nên phân tán, khó tổng hợp và khó đối chiếu. Vì vậy, hệ thống giám sát cần chuyển dữ liệu cân thành dữ liệu số có cấu trúc, gắn với mã thiết bị và thời gian cập nhật.

1.2. PLC trong thu thập dữ liệu công nghiệp

PLC là bộ điều khiển phù hợp với môi trường công nghiệp do có khả năng làm việc liên tục, chịu nhiễu tốt và hỗ trợ nhiều chuẩn truyền thông. Trong đề tài, PLC đóng vai trò thu thập dữ liệu từ các đầu cân, tổ chức dữ liệu theo vùng nhớ/thanh ghi và truyền sang Gateway.

Việc giữ PLC tại lớp hiện trường giúp hệ thống tận dụng hạ tầng điều khiển sẵn có, đồng thời tách biệt phần điều khiển tại chỗ với phần truyền thông Internet. Khi có sự cố ở tầng Web/Cloud, PLC vẫn có thể duy trì chức năng giám sát và điều khiển cơ bản tại nhà máy.

1.3. Chuẩn truyền thông RS-485 và RS-232

Theo The RS-485 Design Guide của Texas Instruments, RS-485 là chuẩn truyền thông vi sai, phù hợp với khoảng cách truyền dài và môi trường có nhiễu điện từ. Chuẩn này thường được sử dụng trong các hệ thống nhiều thiết bị vì cho phép kết nối theo dạng bus và hỗ trợ nhiều slave trên cùng tuyến truyền.

RS-232 phù hợp cho kết nối điểm-điểm ở khoảng cách ngắn. Trong đề tài, việc hỗ trợ cả RS-485 và RS-232 giúp Gateway tương thích với nhiều loại PLC, đầu cân hoặc thiết bị đo khác nhau. Tuy nhiên, ưu tiên RS-485 vì phù hợp hơn với môi trường nhà máy xay xát.

1.4. Giao thức Modbus RTU

Theo MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3, Modbus tổ chức dữ liệu theo địa chỉ thiết bị, mã hàm, địa chỉ thanh ghi và số lượng thanh ghi; khi triển khai trên đường truyền nối tiếp, MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide bổ sung yêu cầu về khung RTU và cơ chế CRC. Vì vậy, dữ liệu cần có thể được biểu diễn qua các thanh ghi 16-bit, trong đó giá trị 32-bit được ghép từ hai thanh ghi liên tiếp.

Đối với hệ thống cân, Modbus RTU có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai, dễ kiểm tra bằng công cụ giám sát và phù hợp với PLC/Gateway. Việc tổ chức dữ liệu theo thanh ghi giúp mở rộng số lượng điểm cân mà không cần thay đổi toàn bộ kiến trúc.

1.5. Cơ chế kiểm tra lỗi CRC16

Theo hướng dẫn triển khai MODBUS trên đường truyền nối tiếp, CRC16 trong Modbus RTU được dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của khung truyền. Khi Gateway nhận dữ liệu, hệ thống tính lại CRC và so sánh với CRC trong khung. Nếu kết quả không khớp, gói dữ liệu bị loại bỏ để tránh đưa số liệu sai lên Web/Cloud.

Cơ chế này đặc biệt cần thiết trong nhà máy xay xát vì đường truyền có thể chịu ảnh hưởng của nhiễu điện từ, rung động và dây dẫn dài. CRC16 không thay thế bảo mật dữ liệu, nhưng là lớp kiểm tra kỹ thuật quan trọng ở tầng truyền thông hiện trường.

1.6. Gateway IoT công nghiệp

Gateway IoT là lớp trung gian giữa thiết bị công nghiệp và hệ thống phần mềm. Trong đề tài, STM32 Gateway nhận dữ liệu từ PLC, kiểm tra khung truyền, ghép thanh ghi, chuẩn hóa dữ liệu cân và đóng gói JSON để gửi lên Web/Cloud.

Việc dùng Gateway giúp giảm phụ thuộc vào PLC trong các tác vụ Internet, đồng thời cho phép bổ sung cơ chế lọc lỗi, lưu đệm, gửi lại và bảo mật API trong các phiên bản phát triển tiếp theo.

1.7. Truyền dữ liệu 4G/MQTT/HTTP

Mạng 4G được lựa chọn do nhiều nhà máy xay xát không có hạ tầng mạng LAN/Wi-Fi ổn định ở toàn bộ khu vực sản xuất. Liên hệ với tài liệu AT Command của SIMCom A7683S, module 4G cho phép Gateway cấu hình SIM, kiểm tra chất lượng sóng, mở kết nối dữ liệu và gửi dữ liệu lên server tập trung thông qua HTTP hoặc MQTT tùy cấu hình phần mềm.

Liên hệ với mô hình kiến trúc REST/HTTP, HTTP phù hợp với kiểu gửi dữ liệu JSON theo request/response và dễ tích hợp với Web API. Theo đặc tả MQTT của OASIS, MQTT phù hợp với hệ thống IoT nhiều thiết bị, dữ liệu nhỏ và yêu cầu publish theo chu kỳ. Trong cả hai trường hợp, nguồn cấp ổn định cho module 4G là yếu tố bắt buộc để tránh reset khi phát sóng.

1.8. Web/Cloud trong giám sát dữ liệu cân

Web/Cloud giúp dữ liệu cân được lưu trữ tập trung, truy xuất theo thời gian, thiết bị, nhà máy hoặc ca sản xuất. Giao diện dashboard giúp người quản lý theo dõi trạng thái cân từ xa, giảm phụ thuộc vào quan sát tại hiện trường.

Ngoài hiển thị dữ liệu, tầng Web còn cung cấp quản lý thiết bị, quản lý tài khoản, phân quyền, tra cứu và xuất báo cáo. Đây là các chức năng cần thiết để biến dữ liệu cân từ thông tin đo lường rời rạc thành nguồn dữ liệu quản trị sản xuất.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

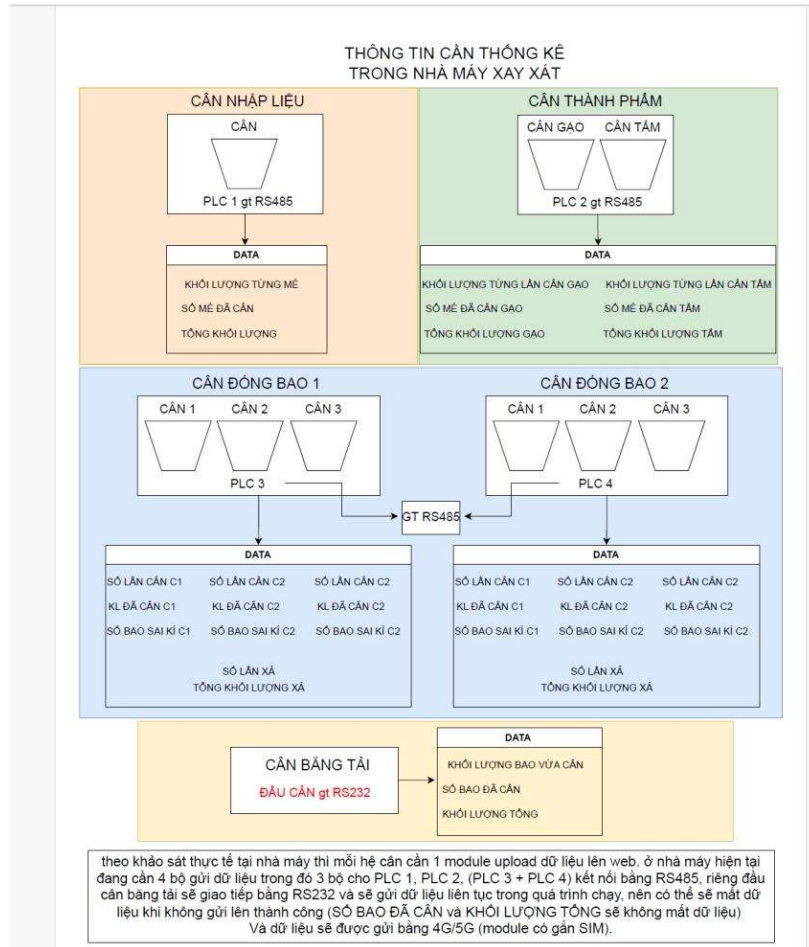
2.1. Yêu cầu thiết kế hệ thống

Hệ thống cần thu thập dữ liệu từ nhiều điểm cân, truyền dữ liệu ổn định trong môi trường công nghiệp, kiểm tra lỗi truyền thông và hiển thị dữ liệu lên Web/Cloud với chu kỳ cập nhật nhỏ hơn 5 giây trong thử nghiệm mô hình.

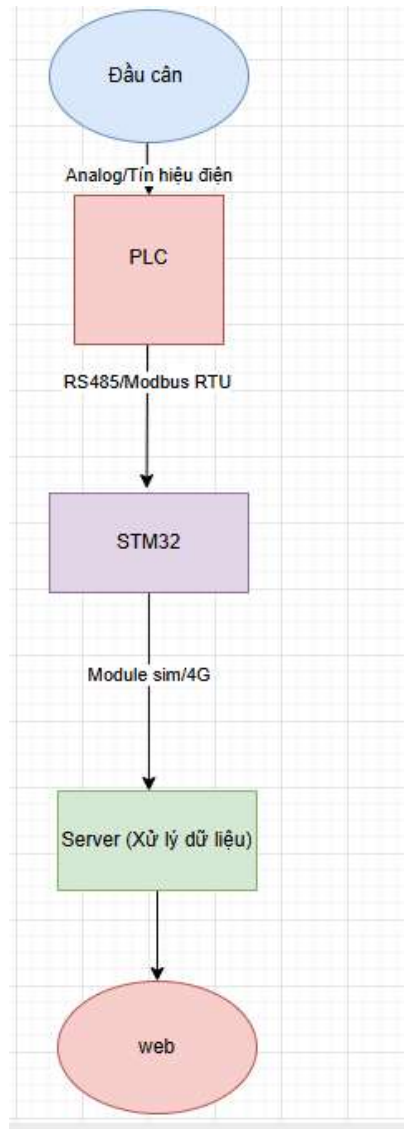
Về mặt quản lý, hệ thống phải hỗ trợ xem dữ liệu theo thiết bị, quản lý tài khoản, phân quyền người dùng, tra cứu lịch sử và xuất báo cáo Excel/PDF. Các yêu cầu này giúp dữ liệu cân có thể sử dụng cho đối soát và quản lý sản xuất.

2.2. Sơ đồ khối tổng thể

Sơ đồ khối tổng thể cho thấy dữ liệu đi từ đầu cân/PLC đến STM32 Gateway, qua module 4G và tới Web/Cloud. Mỗi khối đảm nhiệm một vai trò rõ ràng để hạn chế phụ thuộc giữa tầng hiện trường và tầng phần mềm.



Hình 1. Sơ đồ phân bố các nhóm điểm cân trong nhà máy xay xát

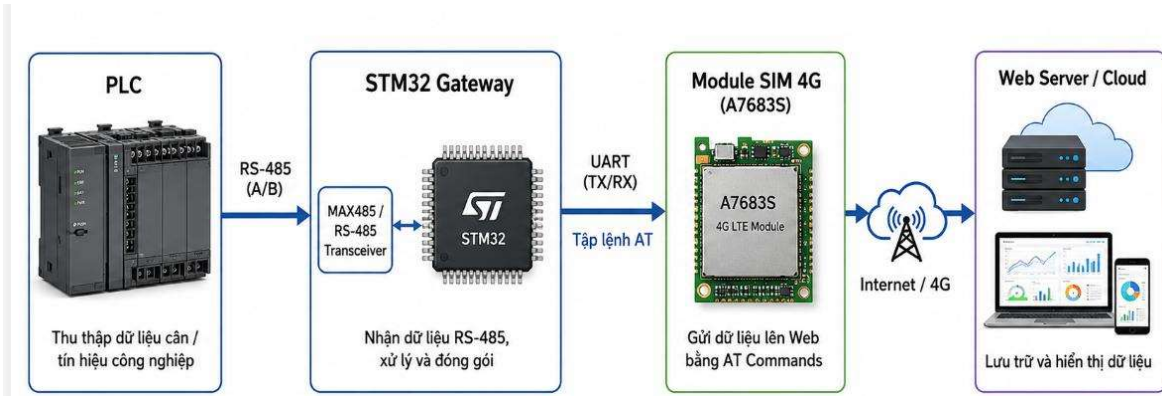


Hình 2. Sơ đồ khối chức năng của hệ thống

2.3. Kiến trúc 3 lớp: lớp hiện trường, lớp Gateway, lớp Web/Cloud

Kiến trúc hệ thống gồm ba lớp. Lớp hiện trường bao gồm đầu cân/loadcell và PLC, chịu trách nhiệm thu thập và xử lý dữ liệu gần thiết bị. Lớp Gateway gồm STM32, RS-485/RS-232 và module 4G, chịu trách nhiệm kiểm tra, chuẩn hóa và truyền dữ liệu. Lớp Web/Cloud chịu trách nhiệm lưu trữ, hiển thị, phân quyền và xuất báo cáo.

Cách chia lớp này giúp hệ thống dễ bảo trì. Khi cần thay đổi giao diện Web hoặc server, lớp PLC tại hiện trường không bị ảnh hưởng. Khi cần thay đổi loại đầu cân hoặc giao thức truyền, Gateway có thể được điều chỉnh mà không phải thay toàn bộ hệ thống phần mềm.



Hình 3. Kiến trúc PLC - STM32 Gateway - 4G - Web/Cloud

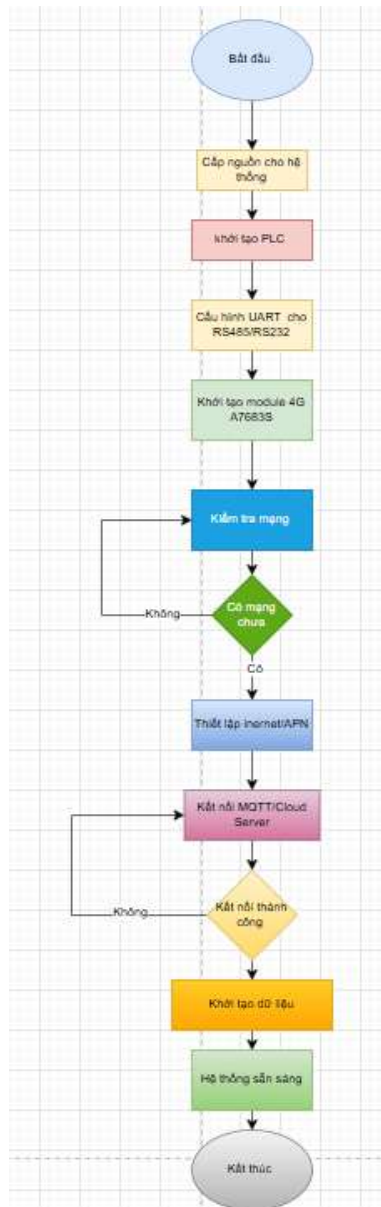
2.4. Luồng dữ liệu Loadcell/đầu cân - PLC - Gateway - 4G - Web/Cloud

Dữ liệu bắt đầu từ loadcell hoặc đầu cân, được PLC đọc và chuẩn hóa theo vùng nhớ. PLC truyền dữ liệu sang Gateway thông qua RS-485/RS-232. Gateway kiểm tra tính hợp lệ, chuyển đổi dữ liệu về đơn vị sử dụng thực tế và đóng gói JSON. Sau đó module 4G gửi dữ liệu lên Web/Cloud để lưu trữ và hiển thị.

Luồng dữ liệu này đảm bảo dữ liệu cân đi qua hai lớp kiểm soát: lớp PLC tổ chức dữ liệu tại hiện trường và lớp Gateway kiểm tra khung truyền trước khi gửi lên Internet.

2.5. Quy trình khởi tạo hệ thống

Khi hệ thống khởi động, Gateway cấu hình nguồn, UART, RS-485/RS-232 và module 4G. Sau đó Gateway kiểm tra SIM, chất lượng sóng, trạng thái đăng ký mạng và kết nối Internet. Chỉ khi các điều kiện truyền thông đạt yêu cầu, hệ thống mới bắt đầu gửi dữ liệu lên server.



Hình 4. Lưu đồ khởi tạo hệ thống

2.6. Cơ chế thu thập dữ liệu tuần tự

Đối với nhiều điểm cân trên cùng đường truyền, PLC không nên yêu cầu tất cả thiết bị phản hồi đồng thời. Cơ chế quét tuần tự giúp PLC đọc từng điểm cân theo thứ tự, giảm xung đột trên bus RS-485 và giảm lỗi timeout.

Cơ chế này phù hợp với RS-485 half-duplex, vì tại một thời điểm chỉ một thiết bị nên phát dữ liệu trên bus. Sau khi hoàn tất đọc một điểm cân, PLC chuyển sang điểm cân kế tiếp và cập nhật dữ liệu vào vùng nhớ trung gian.

2.7. Cơ chế chuẩn hóa và đóng gói dữ liệu

Do thanh ghi Modbus có độ dài 16-bit, các giá trị cân 32-bit được biểu diễn bằng hai thanh ghi liên tiếp. Gateway ghép hai thanh ghi, xử lý thứ tự word-swap CDAB nếu có, chuyển về INT32 và chia theo hệ số quy ước, ví dụ chia 100 để khôi phục phần thập phân.

Sau khi chuẩn hóa, Gateway tạo bản tin JSON gồm mã thiết bị, thời gian, khối lượng hiện tại, số lượng, tổng khối lượng, trạng thái và dữ liệu thô. Định dạng JSON thuận lợi cho API server và cơ sở dữ liệu.

2.8. Cơ chế lưu trữ và hiển thị dữ liệu

Server nhận dữ liệu từ Gateway, kiểm tra cấu trúc bản tin và lưu vào cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được hiển thị trên dashboard để người quản lý theo dõi theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực.

Dữ liệu lưu trữ là nền tảng cho tra cứu lịch sử, đối soát sản lượng, thống kê theo ca/ngày/tháng và xuất báo cáo quản lý.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ TRUYỀN THÔNG

3.1. Thiết kế Gateway STM32

Gateway STM32 đóng vai trò bộ xử lý trung gian giữa PLC và Web/Cloud. Thiết bị nhận dữ liệu từ PLC, kiểm tra độ hợp lệ của khung truyền, chuẩn hóa dữ liệu cân, tạo bản tin JSON và điều khiển module 4G để gửi dữ liệu lên Server.

Liên hệ với datasheet và reference manual của STM32F411xC/E, việc chọn STM32 giúp hệ thống có khả năng xử lý dữ liệu 32-bit, làm việc với nhiều cổng UART và triển khai thuật toán kiểm CRC nhanh. Gateway không chỉ chuyển tiếp dữ liệu mà còn lọc bỏ gói lỗi, qua đó giảm nguy cơ đưa dữ liệu sai lên hệ thống quản lý.

Bảng 4. Các thiết bị/linh kiện chính trong hệ thống

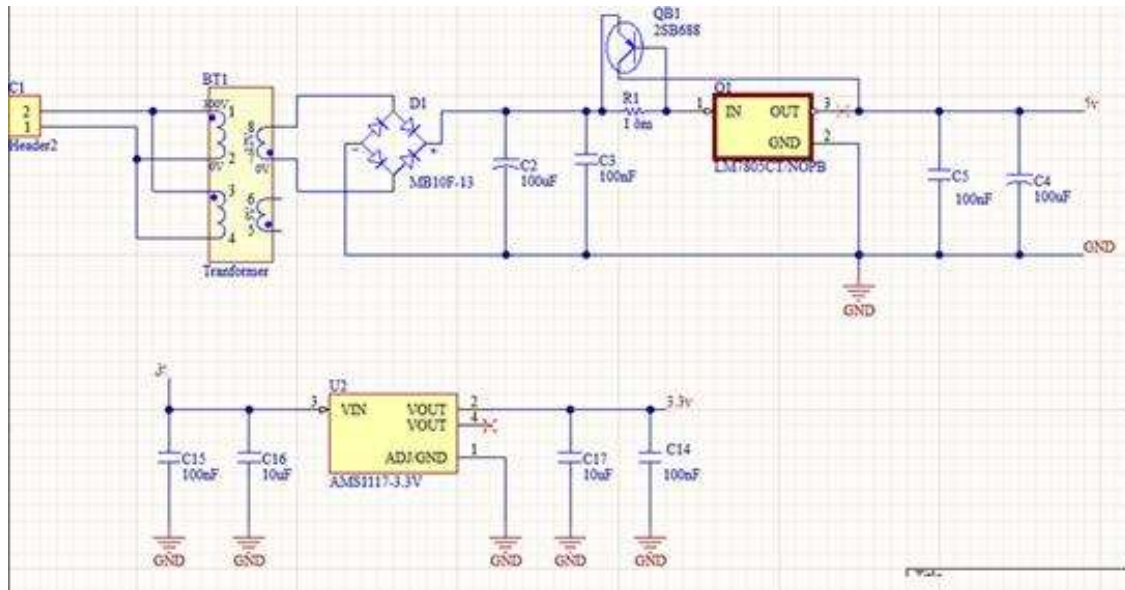
Thiết bị/linh kiện	Vai trò trong hệ thống	Ghi chú kỹ thuật
PLC/HMI tích hợp	Thu thập dữ liệu từ đầu cân, xử lý tại hiện trường và hiển thị thông số vận hành	Cổng RS-485/RS-232, nguồn công nghiệp, khả năng chạy liên tục
STM32F411CEU6 Black Pill	Gateway xử lý trung gian, kiểm CRC, chuẩn hóa dữ liệu và tạo gói JSON	ARM Cortex-M4, UART, khả năng xử lý dữ liệu 32-bit
Module 4G A7683S	Truyền dữ liệu Gateway lên Web/Cloud	Giao tiếp UART bằng AT Command, yêu cầu nguồn ổn định và anten phù hợp
RS-485 to TTL	Chuyển đổi tín hiệu vi sai RS-485 sang UART cho STM32	Phù hợp truyền xa, chống nhiễu tốt hơn UART TTL trực tiếp

Thiết bị/linh kiện	Vai trò trong hệ thống	Ghi chú kỹ thuật
Khối nguồn	Cấp nguồn ổn định cho STM32, module truyền thông và các khối chuyển đổi	Cần tụ lọc, bảo vệ sụt áp, chống nhiễu, đủ dòng xung cho module 4G

3.2. Khối nguồn

Khối nguồn có nhiệm vụ tạo các mức điện áp ổn định cho STM32, mạch chuyển đổi truyền thông và module 4G. Đối với module 4G, yêu cầu nguồn đặc biệt quan trọng vì dòng xung khi phát sóng có thể làm sụt áp và gây reset module.

Thiết kế nguồn cần chú ý tụ lọc gần module, đường cấp ngắn, khả năng chịu dòng định, bảo vệ ngược cực và chống nhiễu. Trong môi trường nhà máy, khối nguồn ổn định là điều kiện để truyền thông Gateway - Web/Cloud hoạt động liên tục.

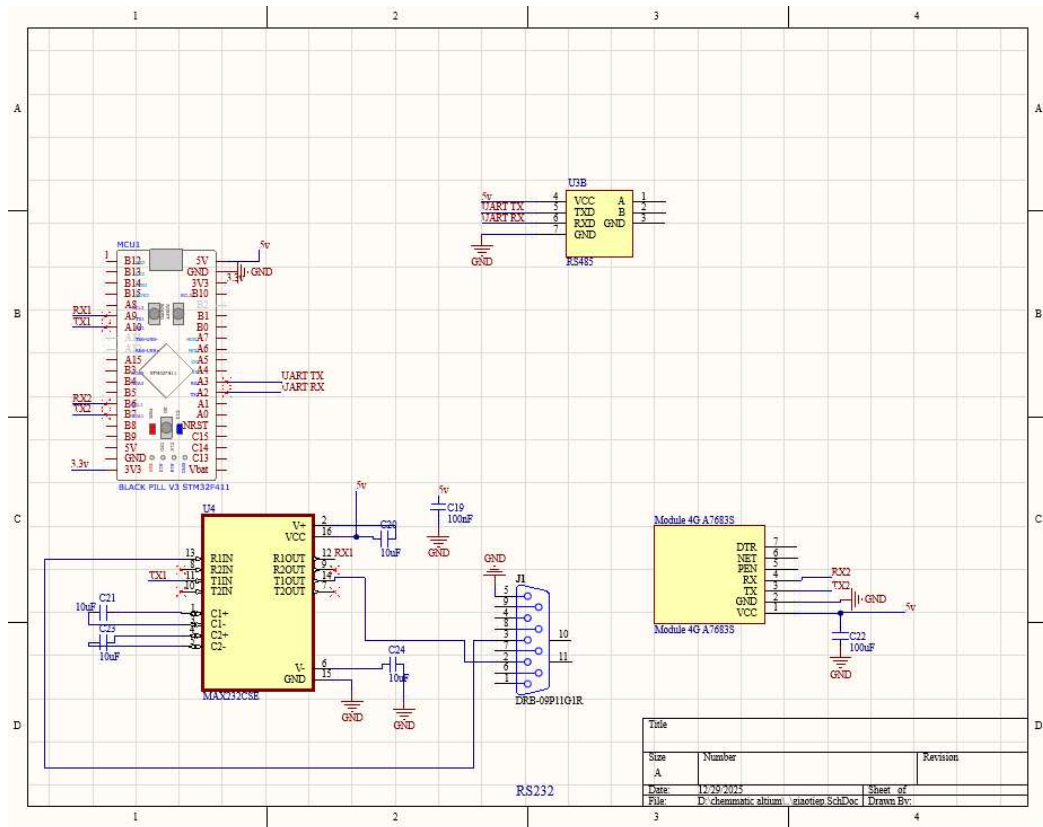


Hình 6. Sơ đồ nguyên lý khối nguồn

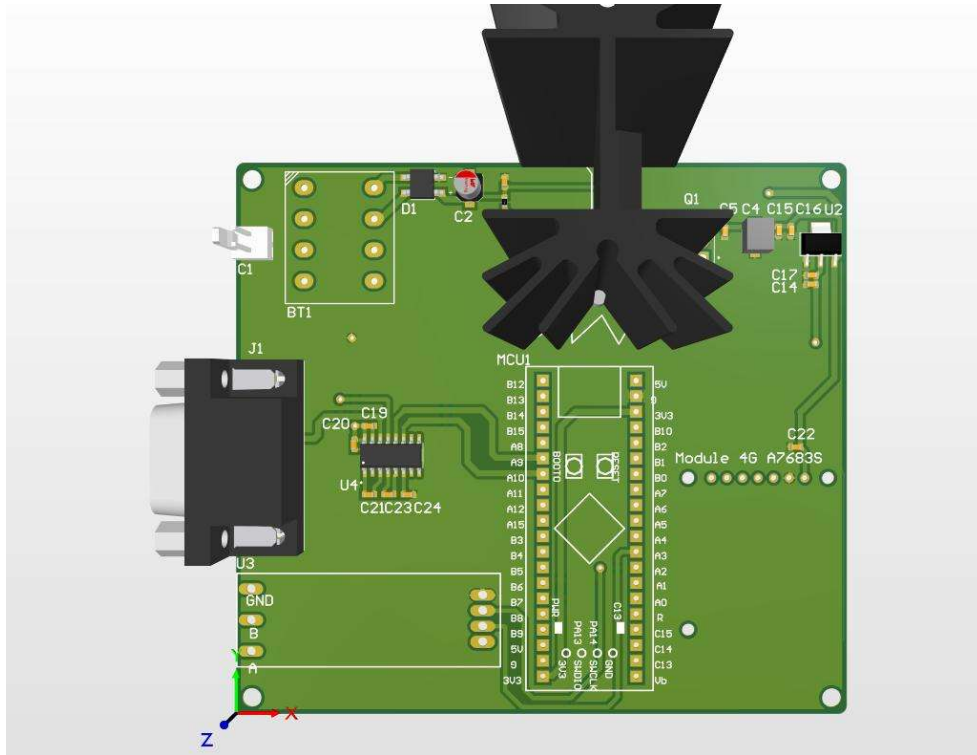
3.3. Khối RS-485/RS-232

Khối RS-485/RS-232 giúp Gateway tương thích với nhiều thiết bị công nghiệp. RS-485 được ưu tiên cho truyền thông nhiều điểm và khoảng cách xa; RS-232 được sử dụng cho kết nối điểm-điểm hoặc các đầu cần/PLC hỗ trợ chuẩn này.

Với RS-485, cần chú ý đấu đúng cực A/B, dùng cáp xoắn đôi, giảm kết nối dạng sao và bổ sung điện trở kết thúc nếu đường truyền dài. Các yếu tố này trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ lệ lỗi CRC và tính ổn định của hệ thống.



Hình 7. Sơ đồ nguyên lý khối giao tiếp Gateway

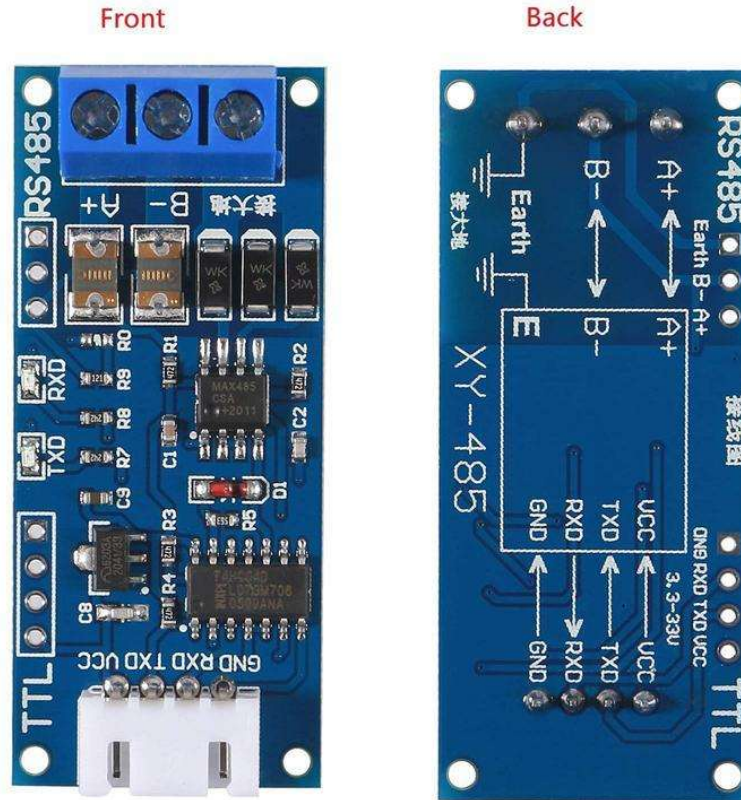


Hình 8. Cấu trúc RS-485

3.4. Khối module 4G A7683S

Theo tài liệu AT Command của SIMCom A7683S, module 4G được điều khiển bằng tập lệnh AT thông qua UART. Gateway sử dụng module này để kiểm tra SIM, cấu hình APN, mở kết nối mạng và gửi dữ liệu lên Web/Cloud. Việc sử dụng 4G giúp hệ thống độc lập hơn với hạ tầng mạng nội bộ tại nhà máy.

Khi triển khai thực tế, cần kiểm tra chất lượng sóng, vị trí anten, nguồn cấp và cơ chế tự khởi động lại kết nối khi mất mạng. Đây là các yếu tố quyết định độ tin cậy của lớp truyền thông Internet.



Hình 9. Module SIM/4G A7683S

Bảng 5. Một số lệnh AT sử dụng với module 4G

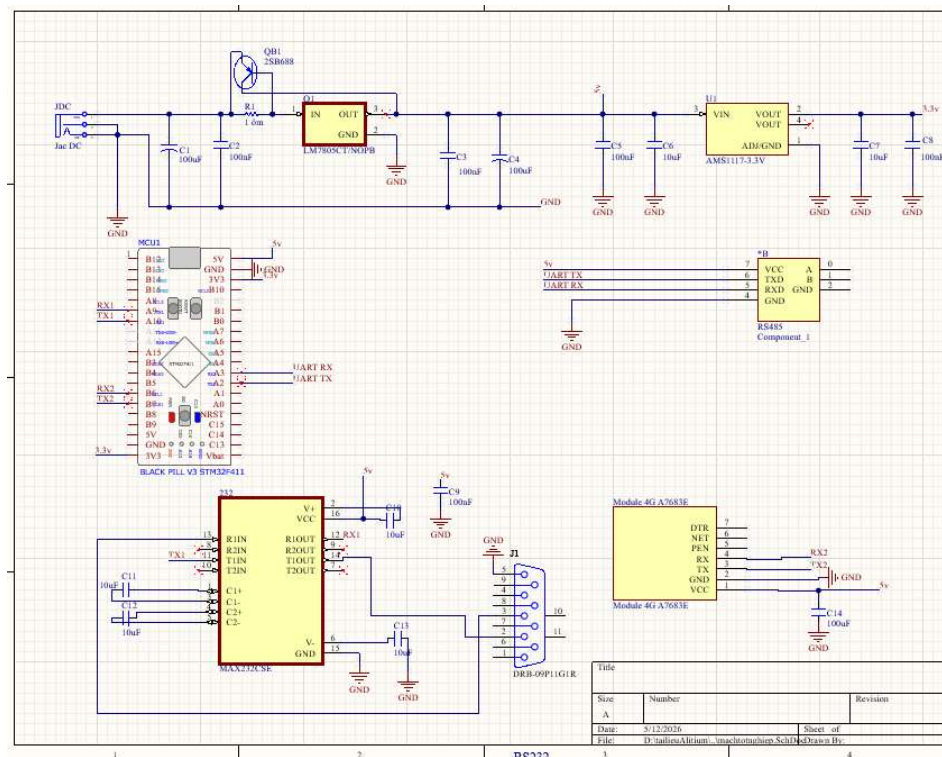
Lệnh AT	Chức năng	Ý nghĩa trong hệ thống
AT	Kiểm tra module có phản hồi hay không	Xác nhận STM32 giao tiếp được với module 4G
ATE0	Tắt echo	Làm gọn dữ liệu phản hồi, thuận lợi cho xử lý chuỗi
AT+CPIN?	Kiểm tra SIM	Đảm bảo SIM đã sẵn sàng
AT+CSQ	Đọc chất lượng tín hiệu	Đánh giá cường độ sóng trước khi gửi dữ liệu
AT+CREG?/AT+CEREG?	Kiểm tra đăng ký mạng	Xác nhận module đã đăng ký mạng di động

Lệnh AT	Chức năng	Ý nghĩa trong hệ thống
AT+CGATT?	Kiểm tra dịch vụ dữ liệu	Xác nhận khả năng dùng dữ liệu di động
AT+CGDCONT=1,"IP","APN"	Cấu hình APN	Cho phép module tạo kết nối Internet
AT+NETOPEN	Mở dịch vụ mạng IP	Chuẩn bị truyền dữ liệu TCP/IP hoặc HTTP/MQTT

3.5. Kết nối PLC - Gateway

PLC truyền dữ liệu sang Gateway thông qua RS-485/RS-232. Đối với tuyến RS-485, dữ liệu được tổ chức theo Modbus RTU. Gateway đóng vai trò nhận và kiểm tra dữ liệu trước khi gửi lên Web/Cloud.

Mỗi liên kết PLC - Gateway là điểm chuyển tiếp quan trọng giữa hạ tầng công nghiệp và hạ tầng Internet. Nếu lớp này ổn định, hệ thống có thể mở rộng thêm nhiều điểm cân mà vẫn giữ mô hình dữ liệu thống nhất.

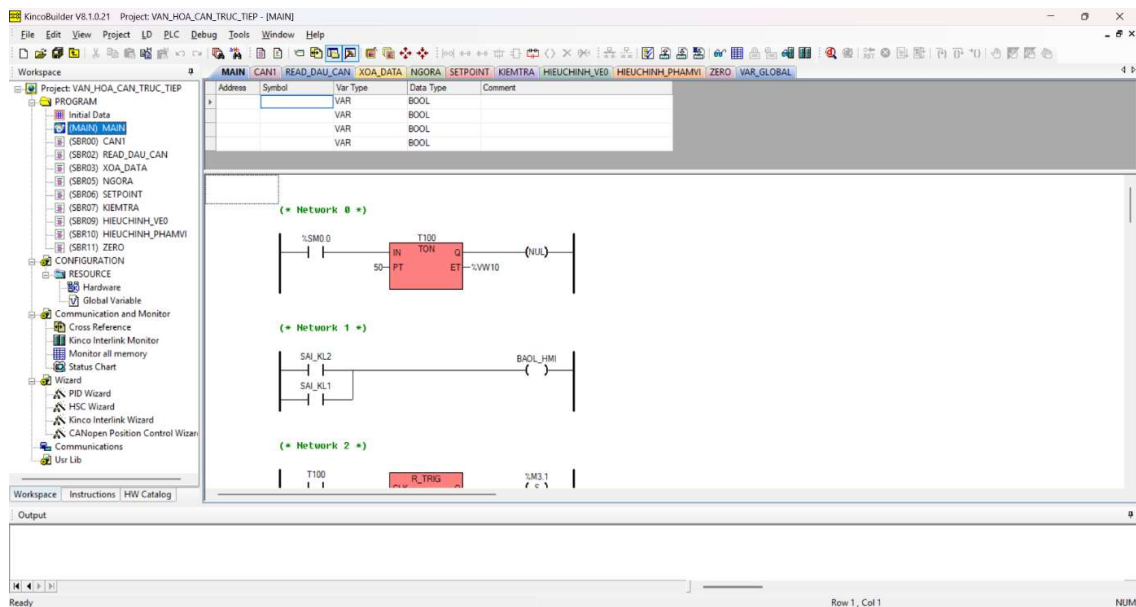


Hình 10. Sơ đồ kết nối Gateway STM32 - RS-485 - 4G

3.6. Vai trò của PLC trong xử lý dữ liệu cân

PLC tiếp nhận dữ liệu từ đầu cân, xử lý logic tại hiện trường và tổ chức dữ liệu theo các thanh ghi để truyền sang Gateway. HMI tích hợp cho phép người vận hành theo dõi trạng thái cân tại chỗ, trong khi Web/Cloud phục vụ quản lý từ xa.

Trong hệ thống nhiều điểm cân, PLC còn có nhiệm vụ quét tuần tự, tránh xung đột truyền thông và đảm bảo mỗi điểm cân được cập nhật theo chu kỳ.

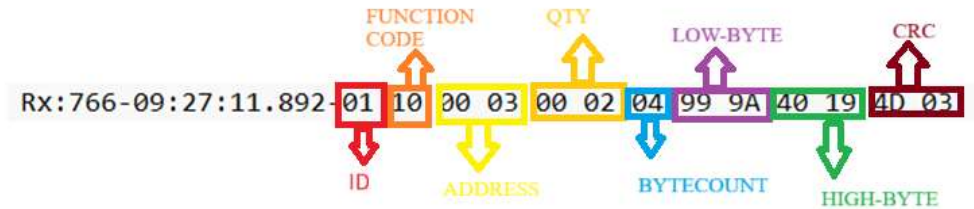


Hình 11. Giao diện lập trình PLC đọc dữ liệu cân qua Modbus RTU

3.7. Cấu trúc khung truyền Modbus RTU

Theo đặc tả MODBUS RTU, khung truyền gồm địa chỉ slave, mã hàm, địa chỉ bắt đầu, số lượng thanh ghi, vùng dữ liệu và CRC. Cấu trúc này giúp Gateway xác định nguồn dữ liệu, loại thao tác và kiểm tra lỗi truyền thông.

Ví dụ khung tin trong hệ thống: 01 10 00 03 00 02 04 99 9A 40 19 4D 03. Trong đó 01 là địa chỉ slave, 10 là mã hàm ghi nhiều thanh ghi, 00 03 là địa chỉ bắt đầu, 00 02 là số lượng thanh ghi, 04 là số byte dữ liệu, 99 9A 40 19 là dữ liệu 32-bit và 4D 03 là CRC.



Hình 12. Cấu trúc khung tin Modbus RTU

Bảng 6. Thành phần khung truyền Modbus RTU mẫu

Thành phần	Giá trị Hex	Cách hiểu
Slave ID	01	Địa chỉ Modbus của Gateway/thiết bị đích
Function Code	10	FC16 - ghi nhiều thanh ghi
Start Address	00 03	Bắt đầu ghi từ địa chỉ thanh ghi số 3
Quantity	00 02	Ghi 2 thanh ghi liên tiếp
Byte Count	04	Dữ liệu gồm 4 byte
Data	99 9A 40 19	Dữ liệu 32-bit được tách thành 2 thanh ghi
CRC	4D 03	Mã kiểm tra lỗi CRC-16 Modbus, byte thấp truyền trước

3.8. Bảng ánh xạ thanh ghi Modbus

Bảng ánh xạ thanh ghi là cơ sở để PLC và Gateway hiểu cùng một quy ước dữ liệu. Mỗi điểm cần cần có vùng thanh ghi riêng cho các thông số như khối lượng hiện tại, số lượng, tổng khối lượng và trạng thái.

Đối với giá trị khối lượng 32-bit, mỗi giá trị được lưu bằng hai thanh ghi 16-bit liên tiếp. Gateway phải xử lý đúng thứ tự word/byte và hệ số quy đổi để hiển thị đúng giá trị thực tế trên Web.

Bảng 7. Bảng ánh xạ thanh ghi Modbus cho dữ liệu cân

Địa chỉ thanh ghi	Tên dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Số thanh ghi	Hệ số quy đổi	Ghi chú
40001- 40002	CAN_01_WEIGHT	INT32	2	/100	Khối lượng hiện tại của cân 1
40003	CAN_01_COUNT	UINT16	1	1	Số lượng/đếm bao của cân 1
40004- 40005	CAN_01_TOTAL	INT32	2	/100	Tổng khối lượng tích lũy của cân 1
40006	CAN_01_STATUS	UINT16	1	1	0: lỗi; 1: bình thường; 2: đang cập nhật
40007- 40012	CAN_02_DATA	INT32/UINT16	6	Theo từng trường	Cụm thanh ghi cho điểm cân 2
40013- 40048	CAN_03- CAN_08_DATA	INT32/UINT16	36	Theo từng trường	Mở rộng đến tối thiểu 8 điểm cân

Bản đồ Holding Register của 2 cân

Mỗi giá trị 32-bit chiếm đúng 2 Holding Register

Mã cân	Giá trị	Địa chỉ HR	Số register	Ghi bảng FC	Đơn vị/ghi chú
NLDEMO	KL	HR[1..2]	2	0x10	/100 → kg
NLDEMO	SL	HR[3..4]	2	0x10	số lượng bao
NLDEMO	TỔNG	HR[5..6]	2	0x10	/100 → kg
NLD2	KL	HR[7..8]	2	0x10	/100 → kg
NLD2	SL	HR[9..10]	2	0x10	số lượng bao
NLD2	TỔNG	HR[11..12]	2	0x10	/100 → kg

Chỉ cho phép PLC ghi các địa chỉ base: 1, 3, 5, 7, 9, 11 và qty bắt buộc = 2.

Hình 13. Bản đồ Holding Register lưu dữ liệu cân trong Gateway STM32

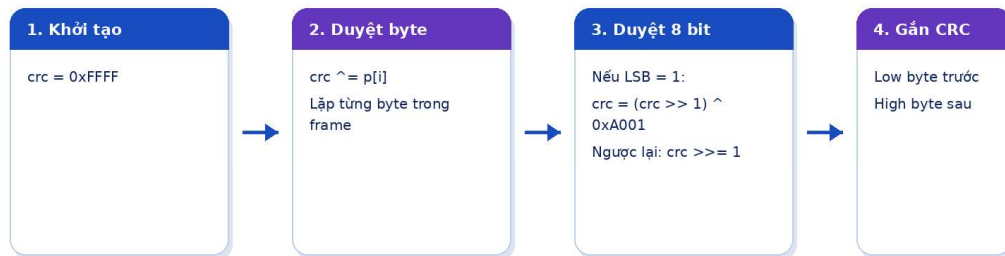
3.9. Cơ chế kiểm tra CRC16 tại Gateway

Gateway tính CRC16 dựa trên toàn bộ khung dữ liệu nhận được, ngoại trừ hai byte CRC ở cuối khung. Kết quả tính được được so sánh với CRC nhận từ PLC. Nếu sai CRC, khung truyền bị loại bỏ và không được đưa lên Web/Cloud.

Cơ chế kiểm CRC giúp hệ thống giảm rủi ro sai lệch dữ liệu do nhiễu đường truyền. Đây là yêu cầu quan trọng vì dữ liệu cân liên quan trực tiếp đến báo cáo sản lượng và đối soát nhập - xuất.

Thuật toán kiểm CRC16 Modbus RTU

CRC khởi tạo 0xFFFF, XOR từng byte, dịch bit và XOR 0xA001



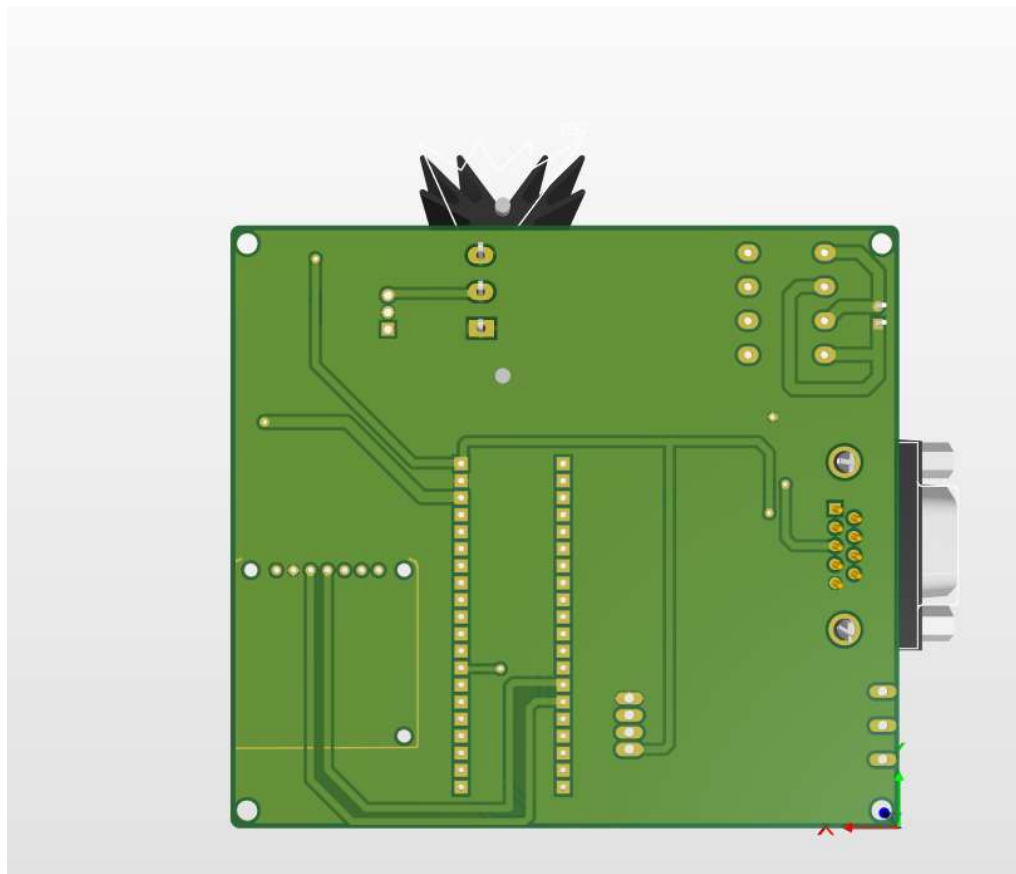
processFrame() sẽ bỏ frame nếu CRC nhận được khác CRC tự tính.

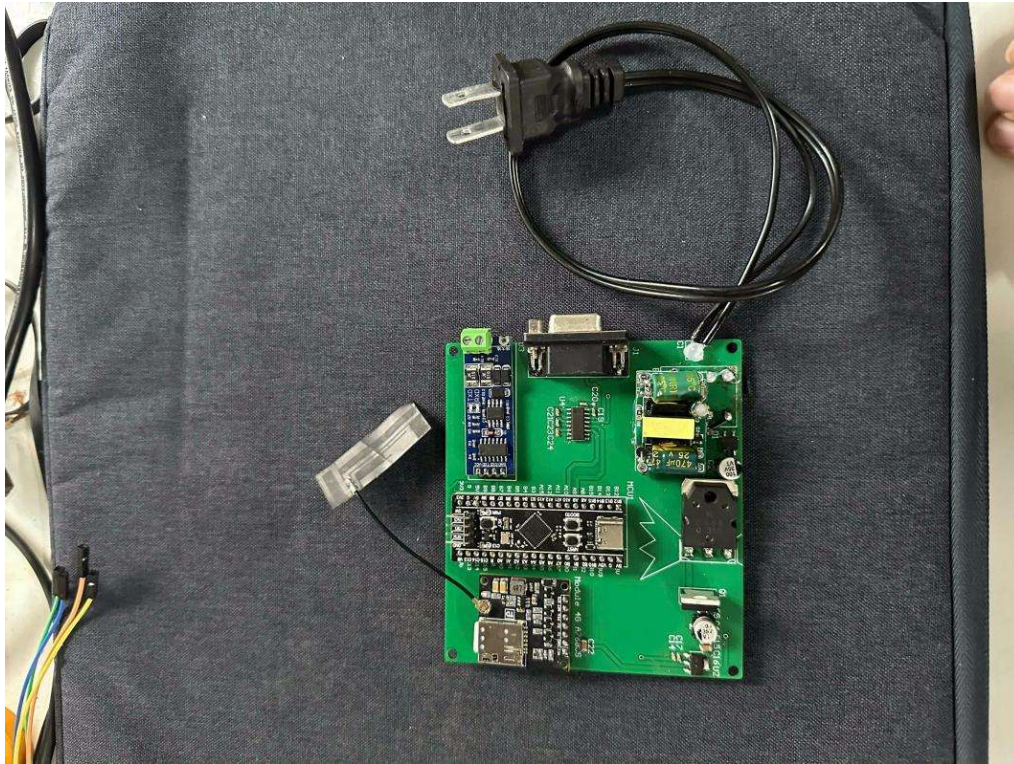
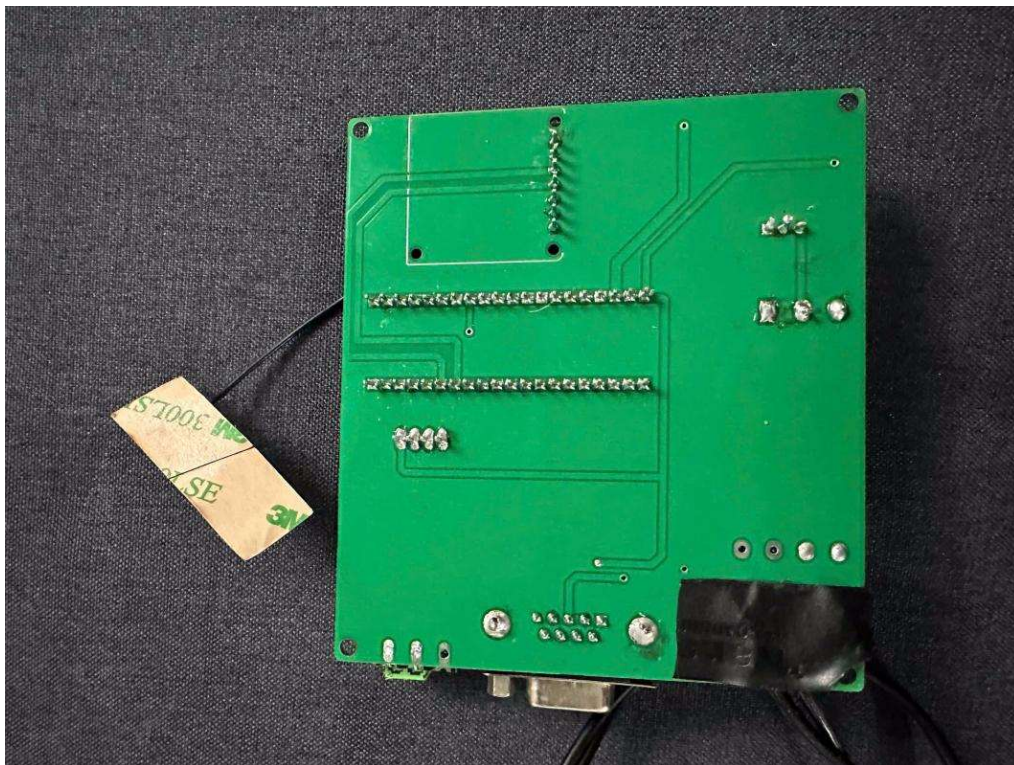
Hình 14. Thuật toán kiểm tra CRC16 Modbus RTU tại Gateway

3.10. Đánh giá thiết kế phần cứng

Thiết kế phần cứng Gateway đáp ứng chức năng chuyển tiếp dữ liệu công nghiệp sang Web/Cloud, đồng thời có lớp kiểm tra dữ liệu trước khi gửi. Sự kết hợp giữa STM32, RS-485/RS-232 và 4G giúp hệ thống linh hoạt với nhiều dạng thiết bị cần.

Các điểm cần chú ý khi triển khai thực tế gồm ổn định nguồn cấp cho module 4G, chống nhiễu RS-485, cơ khí vỏ hộp công nghiệp, bảo vệ ESD và kiểm thử dài hạn trong điều kiện bụi/rung của nhà máy xay xát.



Hình 15. Mặt trước PCB Gateway**Hình 16. Mặt sau PCB Gateway****Hình 17. Mô hình phần cứng hoàn chỉnh**

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM GIÁM SÁT

4.1. Kiến trúc Web/API/Database

Phần mềm giám sát được tổ chức theo mô hình gồm giao diện Web, API/Server và cơ sở dữ liệu. Gateway gửi dữ liệu lên API, Server kiểm tra và lưu vào Database, còn giao diện Web truy vấn dữ liệu để hiển thị dashboard, tra cứu và xuất báo cáo.

4.2. API/Server nhận dữ liệu JSON

API nhận dữ liệu dạng JSON từ Gateway, kiểm tra các trường bắt buộc như mã thiết bị, thời gian, khối lượng, số lượng và trạng thái. Sau khi dữ liệu hợp lệ, Server lưu vào cơ sở dữ liệu và phản hồi trạng thái xử lý cho Gateway.



```
API / Server nhận JSON

# Màn hình minh họa server/API nhận bản tin JSON
POST /api/v1/weights HTTP/1.1
Host: 103.107.182.5:3337
Content-Type: application/json

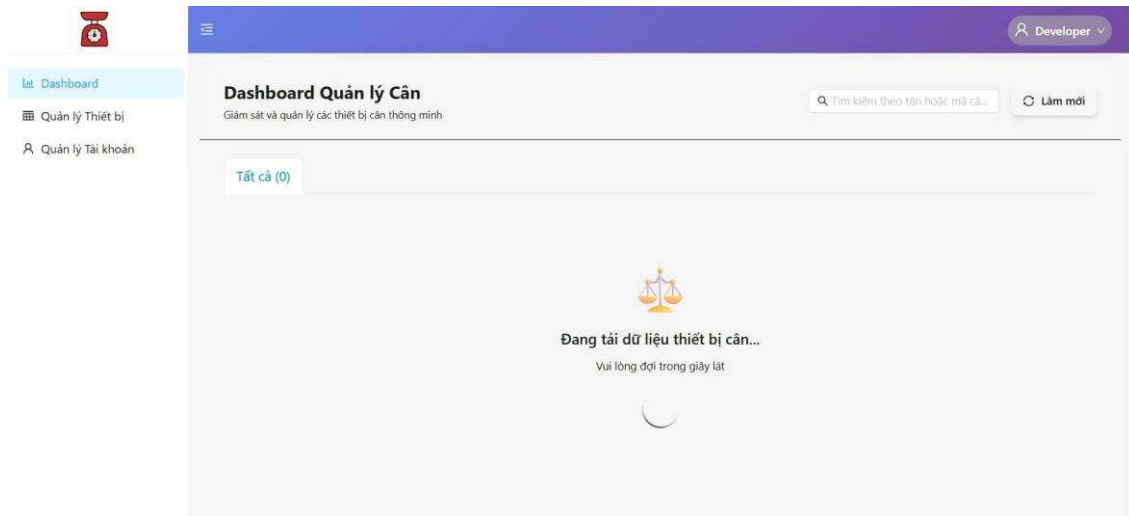
{
  "weight_code": "NLDEM0",
  "timestamp": "2026-03-31T13:22:00Z",
  "msg_id": 1024,
  "PLC1_KL_CAN_1": 130.47,
  "PLC1_SOLUONG_1": 3,
  "PLC1_TONG_KL_1": 96889.00
}

[OK] 200 Created - stored to database table scale_records
```

Hình 18. API/Server nhận dữ liệu JSON

4.3. Dashboard quản lý cân

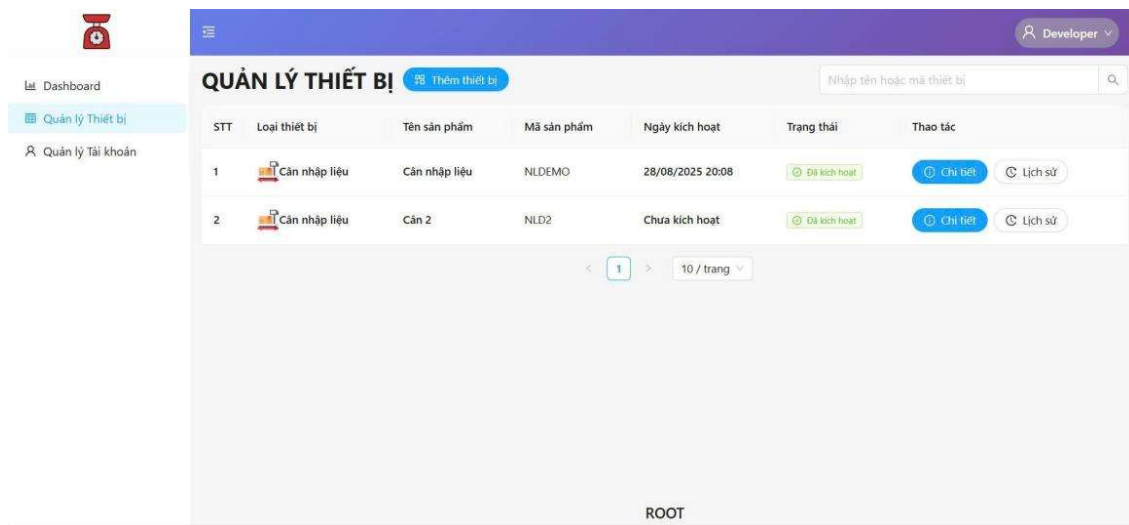
Dashboard cung cấp màn hình tổng quan để theo dõi dữ liệu cân theo thiết bị. Người quản lý có thể xem giá trị cân mới nhất, trạng thái hoạt động và thông tin cập nhật gần thời gian thực.



Hình 19. Dashboard quản lý cân

4.4. Quản lý thiết bị

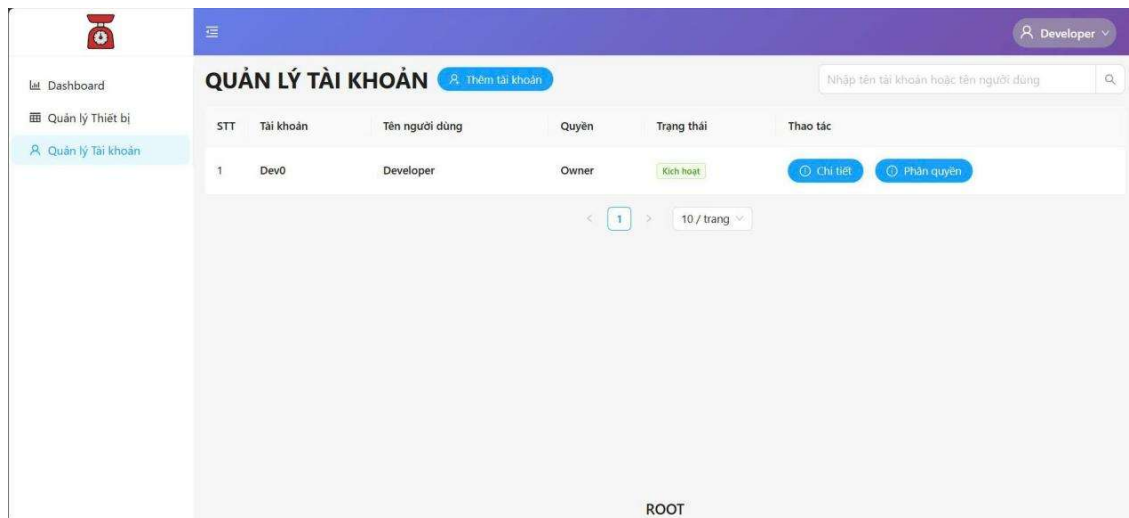
Chức năng quản lý thiết bị cho phép khai báo mã cân, tên thiết bị, vị trí lắp đặt, trạng thái hoạt động và thông tin liên kết với nhà máy hoặc khu vực sản xuất.



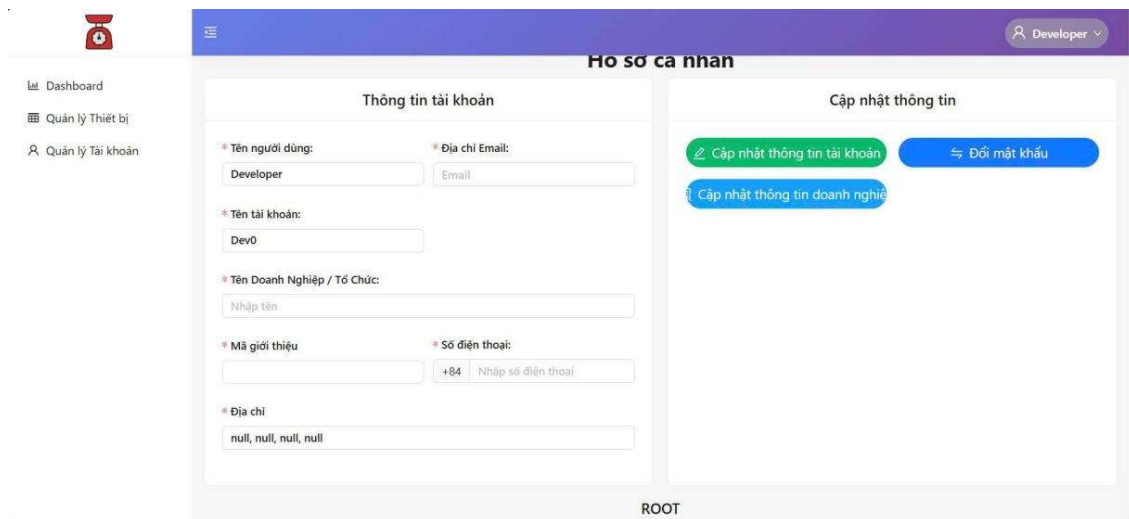
Hình 20. Giao diện quản lý thiết bị

4.5. Quản lý tài khoản

Chức năng quản lý tài khoản hỗ trợ tạo và cập nhật người dùng, phục vụ việc giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cân và chức năng quản trị.



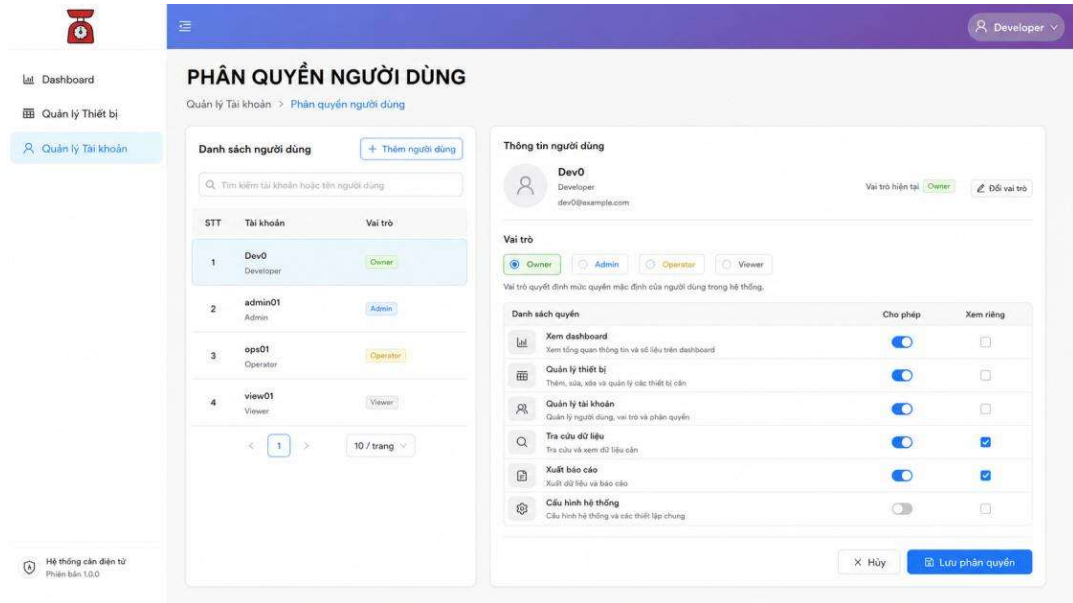
Hình 21. Giao diện quản lý tài khoản



Hình 22. Giao diện cập nhật tài khoản

4.6. Phân quyền người dùng

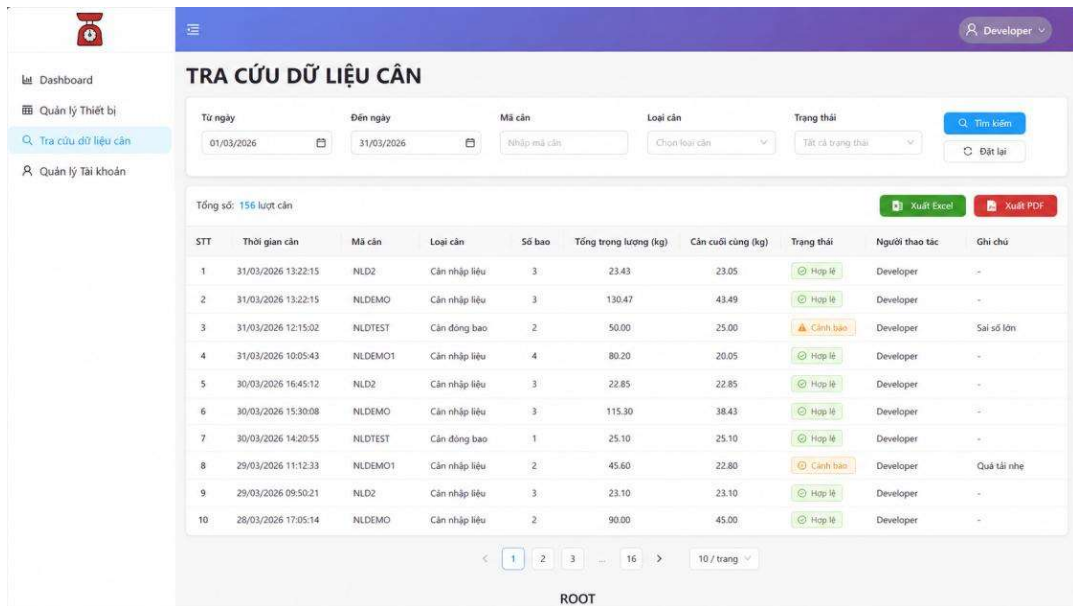
Phân quyền giúp phân biệt vai trò quản trị, quản lý nhà máy và nhân viên vận hành. Điều này hạn chế thao tác không phù hợp và tăng tính an toàn trong quản lý dữ liệu.



Hình 23. Giao diện phân quyền người dùng theo vai trò

4.7. Tra cứu và lọc dữ liệu cân

Chức năng tra cứu cho phép lọc dữ liệu theo thời gian, thiết bị, nhà máy hoặc trạng thái. Đây là cơ sở để đối soát số liệu và truy vết khi phát sinh sai lệch.



Hình 24. Giao diện tra cứu và lọc dữ liệu cân

4.8. Xuất báo cáo Excel/PDF

Xuất báo cáo giúp chuyển dữ liệu cân thành tài liệu phục vụ quản trị. Dữ liệu xuất cần được đối chiếu với dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán.

Tổng số: 156 lượt cân						Xuất Excel Xuất PDF			
STT	Thời gian cân	Mã cân	Loại cân	Số bao	Tổng trọng lượng (kg)	Cân cuối cùng (kg)	Trạng thái	Người thao tác	Ghi chú
1	31/03/2026 13:22:15	NLD2	Cân nhập liệu	3	23.43	23.05	Hợp lệ	Developer	-
2	31/03/2026 13:22:15	NLDEMO	Cân nhập liệu	3	130.47	43.49	Hợp lệ	Developer	-
3	31/03/2026 12:15:02	NLDTEST	Cân đóng bao	2	50.00	25.00	Cảnh báo	Developer	Sai số lớn
4	31/03/2026 10:05:43	NLDEMO1	Cân nhập liệu	4	80.20	20.05	Hợp lệ	Developer	-
5	30/03/2026 16:45:12	NLD2	Cân nhập liệu	3	22.85	22.85	Hợp lệ	Developer	-
6	30/03/2026 15:30:08	NLDEMO	Cân nhập liệu	3	115.30	38.43	Hợp lệ	Developer	-
7	30/03/2026 14:20:55	NLDTEST	Cân đóng bao	1	25.10	25.10	Hợp lệ	Developer	-
8	29/03/2026 11:12:33	NLDEMO1	Cân nhập liệu	2	45.60	22.80	Cảnh báo	Developer	Quá tải nhẹ
9	29/03/2026 09:50:21	NLD2	Cân nhập liệu	3	23.10	23.10	Hợp lệ	Developer	-

Hình 25. Giao diện xuất báo cáo dữ liệu cân Excel/PDF

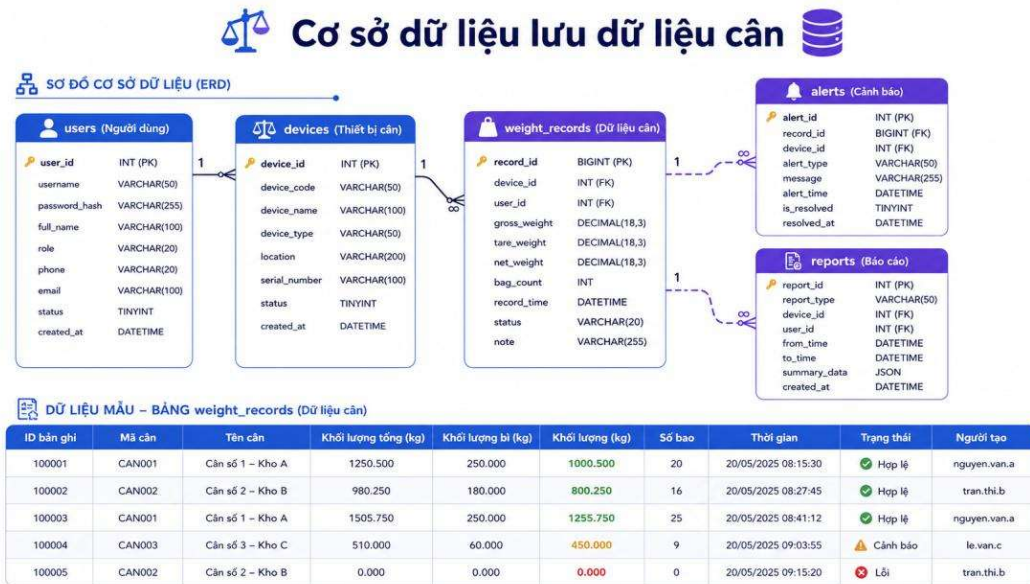
4.9. Đánh giá chức năng phần mềm

Phần mềm đã đáp ứng các chức năng cơ bản của hệ thống giám sát dữ liệu cân: nhận dữ liệu, hiển thị dashboard, quản lý thiết bị, quản lý tài khoản, phân quyền, tra cứu và xuất báo cáo. Các chức năng này cần tiếp tục kiểm thử với dữ liệu thật trong thời gian dài để đánh giá độ ổn định và khả năng mở rộng.

Bảng 8. Thành phần phần mềm và chức năng trong hệ thống

Thành phần phần mềm	Chức năng trong hệ thống
Kiến trúc Web/Server	Frontend hiển thị Dashboard và các màn hình quản trị; Backend/API tiếp nhận dữ liệu từ Gateway; Database lưu dữ liệu cân, thiết bị và tài khoản.
Bảng dữ liệu cân	Lưu các trường chính gồm device_id, factory_id, timestamp, weight, count, total_weight, status và raw_payload để phục vụ truy vết.
API nhận dữ liệu Gateway	Gateway gửi bản tin JSON lên Server; Server phản hồi trạng thái thành công/lỗi và ghi dữ liệu hợp lệ vào cơ sở dữ liệu.
Phân quyền người dùng	Phân vai trò quản trị, quản lý nhà máy và nhân viên vận hành để giới hạn quyền xem, cấu hình, tra cứu và xuất báo cáo.

Thành phần phần mềm	Chức năng trong hệ thống
Tra cứu và xuất báo cáo	Cho phép lọc dữ liệu theo thời gian, thiết bị, nhà máy và xuất báo cáo phục vụ thống kê vận hành.
Bảo mật dữ liệu	Áp dụng tài khoản, mật khẩu, token/API key và phân quyền truy cập để hạn chế thao tác không hợp lệ.



Hình 26. Cấu trúc cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu cân

CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

5.1. Mục tiêu thực nghiệm

Thực nghiệm nhằm kiểm tra khả năng truyền dữ liệu từ PLC sang Gateway, khả năng Gateway kiểm tra CRC và chuẩn hóa dữ liệu, khả năng truyền dữ liệu qua 4G lên Web/Cloud, khả năng hiển thị dữ liệu trên Web và khả năng mô phỏng nhiều điểm cân.

5.2. Mô hình và điều kiện kiểm thử

Mô hình kiểm thử gồm PLC/HMI, Gateway STM32, khối RS-485/RS-232, module 4G và hệ thống Web/Cloud. Dữ liệu cân được mô phỏng hoặc đọc từ cấu hình thử nghiệm, sau đó truyền theo chu kỳ lên Web để đánh giá độ trễ và tỷ lệ thành công. Các điều kiện cân ghi nhận khi đánh giá hệ thống được tổng hợp trong Bảng 9.

Bảng 9. Điều kiện kiểm thử mô hình

Thông số kiểm thử	Giá trị/thiết lập trong mô hình	Ghi chú
Thiết bị kiểm thử	PLC/HMI, Gateway STM32, RS-485/RS-232, module 4G, Web/Cloud	Kiểm thử ở mức mô hình chức năng
Số điểm cân	Tối thiểu 8 điểm cân mô phỏng	Kiểm tra khả năng phân biệt dữ liệu theo thiết bị
Chu kỳ cập nhật mục tiêu	< 5 giây/lần cập nhật	Đối chiếu với chỉ tiêu nghiên cứu
Giao thức hiện trường	Modbus RTU qua RS-485/RS-232	Gateway kiểm tra CRC trước khi xử lý
Cấu hình truyền nối tiếp	Cần ghi nhận baudrate, parity, stop bit, slave ID khi nghiệm thu	Bổ sung vào biên bản kiểm thử thực tế
Kết nối Internet	Module 4G gửi JSON lên Web/Cloud qua HTTP/MQTT	Cần ghi nhận chất lượng sóng khi chạy thực tế
Chỉ tiêu ghi nhận	Số gói gửi/nhận, số gói đúng CRC, số gói lỗi, độ trễ, tỷ lệ thành công	Dùng cho đánh giá định lượng

5.3. Kịch bản kiểm thử PLC - Gateway

Kịch bản này kiểm tra việc PLC gửi khung Modbus sang Gateway và Gateway nhận đúng dữ liệu. Các điều kiện cần ghi nhận gồm số gói gửi, số gói Gateway nhận, số gói đúng CRC và số gói bị loại.

5.4. Kịch bản kiểm thử Gateway - Web/Cloud

Kịch bản này kiểm tra Gateway gửi dữ liệu JSON lên Web/Cloud qua module 4G. Các chỉ tiêu cần ghi gồm số gói gửi, số gói Server nhận, độ trễ trung bình và tỷ lệ truyền thành công.

5.5. Kịch bản kiểm thử chức năng Web

Kịch bản này kiểm tra các chức năng dashboard, quản lý thiết bị, tài khoản, phân quyền, tra cứu và xuất báo cáo. Kết quả kiểm thử cần đối chiếu với dữ liệu lưu trữ để bảo đảm dữ liệu hiển thị đúng.

Bảng 10. Kịch bản kiểm thử hệ thống

STT	Nội dung kiểm thử	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	PLC gửi dữ liệu giả lập sang Gateway	Gửi khung Modbus đúng/sai CRC	Gateway nhận khung hợp lệ, loại bỏ khung lỗi	Gateway nhận được dữ liệu từ PLC	Đạt mức chức năng mô hình
2	Gateway kiểm tra CRC Modbus	Kiểm tra khung hợp lệ trước khi xử lý	Chỉ gói đúng CRC được chuẩn hóa và gửi lên Server	Khung hợp lệ được xử lý trước khi gửi	Đạt mức chức năng mô hình
3	Chuẩn hóa dữ liệu cân	Dữ liệu INT32 theo quy ước word-swap CDAB, hệ số chia 100	Dữ liệu hiển thị đúng định dạng khối lượng	Gateway xử lý INT32 và chia 100	Đạt mức chức năng mô hình
4	Gateway gửi dữ liệu qua 4G lên Web	Gửi dữ liệu JSON theo chu kỳ	Server nhận và phản hồi thành công	Web nhận và hiển thị dữ liệu cân	Đạt mức chức năng mô hình

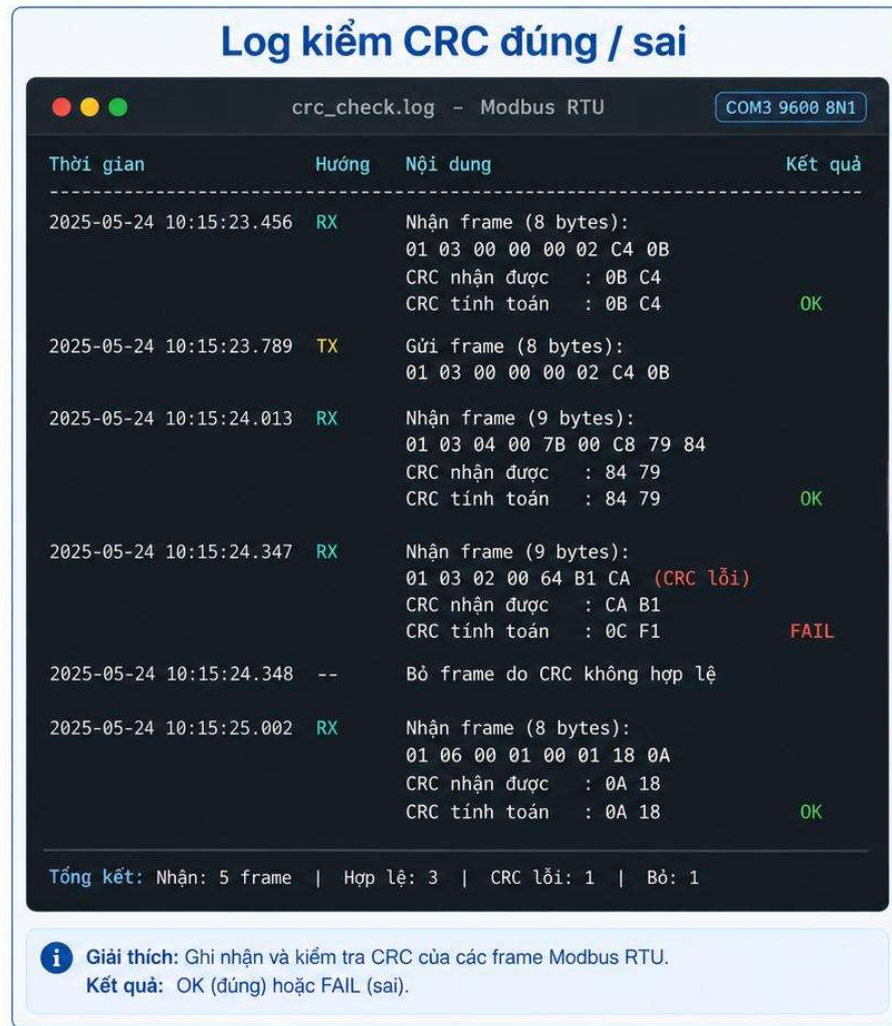
STT	Nội dung kiểm thử	Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
5	Kiểm thử chức năng Web	Đăng nhập, dashboard, thiết bị, tài khoản, phân quyền, tra cứu, xuất file	Chức năng hoạt động đúng dữ liệu	Các chức năng chính đã có giao diện	Đạt mức giao diện/mô hình
6	Kiểm thử nhiều điểm cân	Mô phỏng tối thiểu 8 điểm cân	Dữ liệu từng điểm cân được phân biệt và cập nhật	Có giao diện kiểm thử mô phỏng nhiều điểm cân	Đạt mức mô phỏng

5.6. Kết quả kiểm thử truyền thông Modbus RTU

Kết quả kiểm thử cho thấy Gateway nhận được dữ liệu từ PLC và kiểm tra CRC trước khi xử lý. Trong phạm vi dữ liệu thử nghiệm đã ghi nhận, các gói truyền hợp lệ được xử lý và chuyển tiếp lên Web/Cloud.

Bảng 11. Kết quả kiểm thử Modbus RTU

Lần thử	Số gói PLC gửi	Số gói Gateway nhận	Số gói đúng CRC	Số gói lỗi CRC	Tỷ lệ hợp lệ
1	86	86	86	0	100%
2	124	124	124	0	100%
3	97	97	97	0	100%
Tổng hợp	307	307	307	0	100%



Hình 27. Log kiểm tra CRC đúng/sai của khung Modbus RTU

5.7. Kết quả kiểm thử truyền dữ liệu 4G/Web

Trong thử nghiệm mô hình, dữ liệu sau khi được Gateway chuẩn hóa được gửi lên Web/Cloud thông qua module 4G. Tổng hợp các lần thử ghi nhận 307 gói gửi và 307 gói được Web/Cloud nhận, độ trễ trung bình khoảng 2,20 giây.

Bảng 12. Kết quả kiểm thử truyền dữ liệu lên Web/Cloud

Lần thử	Số gói gửi	Số gói Server nhận	Độ trễ nhỏ nhất (s)	Độ trễ lớn nhất (s)	Độ trễ trung bình (s)	Tỷ lệ truyền thành công
1	86	86	2,18	2,18	2,18	100%

Lần thử	Số gói gửi	Số gói Server nhận	Độ trễ nhỏ nhất (s)	Độ trễ lớn nhất (s)	Độ trễ trung bình (s)	Tỷ lệ truyền thành công
2	124	124	2,34	2,34	2,34	100%
3	97	97	2,07	2,07	2,07	100%
Tổng hợp	307	307	2,07	2,34	2,20	100%

Log truyền dữ liệu 4G / MQTT lên Web

4g_mqtt_upload.log - Modem & MQTT
SIM: Viettel

Thời gian	Sự kiện / Nội dung
2025-05-24 10:15:10.123	MODEM : Khởi động modem...
2025-05-24 10:15:11.025	MODEM : AT
2025-05-24 10:15:11.124	MODEM : OK
2025-05-24 10:15:11.345	MODEM : AT+CPIN?
2025-05-24 10:15:11.456	MODEM : +CPIN: READY
2025-05-24 10:15:11.457	MODEM : SIM sẵn sàng
2025-05-24 10:15:12.002	MODEM : AT+CREEG?
2025-05-24 10:15:12.113	MODEM : +CREG: 0,1 (Đã đăng ký mạng)
2025-05-24 10:15:13.589	MODEM : AT+CGATT=1
2025-05-24 10:15:14.021	MODEM : OK
2025-05-24 10:15:15.230	MODEM : AT+CGDCONT=1,"IP","1.1.1.1"
2025-05-24 10:15:15.678	MODEM : OK
2025-05-24 10:15:16.543	MODEM : AT+CIICR
2025-05-24 10:15:18.912	MODEM : OK
2025-05-24 10:15:18.913	NETWORK : GPRS/4G connected (IP: 10.68.23.45)
2025-05-24 10:15:19.102	MQTT : Kết nối tới broker: iot.example.com:1883
2025-05-24 10:15:19.684	MQTT : MQTT CONNECT ...
2025-05-24 10:15:19.892	MQTT : MQTT CONNACK (0)
2025-05-24 10:15:19.893	MQTT : Kết nối MQTT thành công
2025-05-24 10:15:20.105	MQTT : PUBLISH topic: device/rtu001/data Payload (120 bytes): {"ts":"2025-05-24T10:15:20Z","v":12.34,"i":"1.23"}
2025-05-24 10:15:20.214	MQTT : PUBLISH ACK (PUBACK id=10) -> Thành công
2025-05-24 10:15:30.215	MQTT : Keep Alive
2025-05-24 10:16:20.321	MQTT : PUBLISH topic: device/rtu001/status Payload (48 bytes): {"alive":true,"rssi":-67}
2025-05-24 10:16:20.427	MQTT : PUBLISH ACK (PUBACK id=11) -> Thành công

Tổng kết: 4G: Connected | MQTT: Connected | Gửi: 2 | Thành công: 2 | Lỗi: 0

i

Giải thích: Ghi nhận quá trình kết nối 4G và truyền dữ liệu MQTT lên Web.

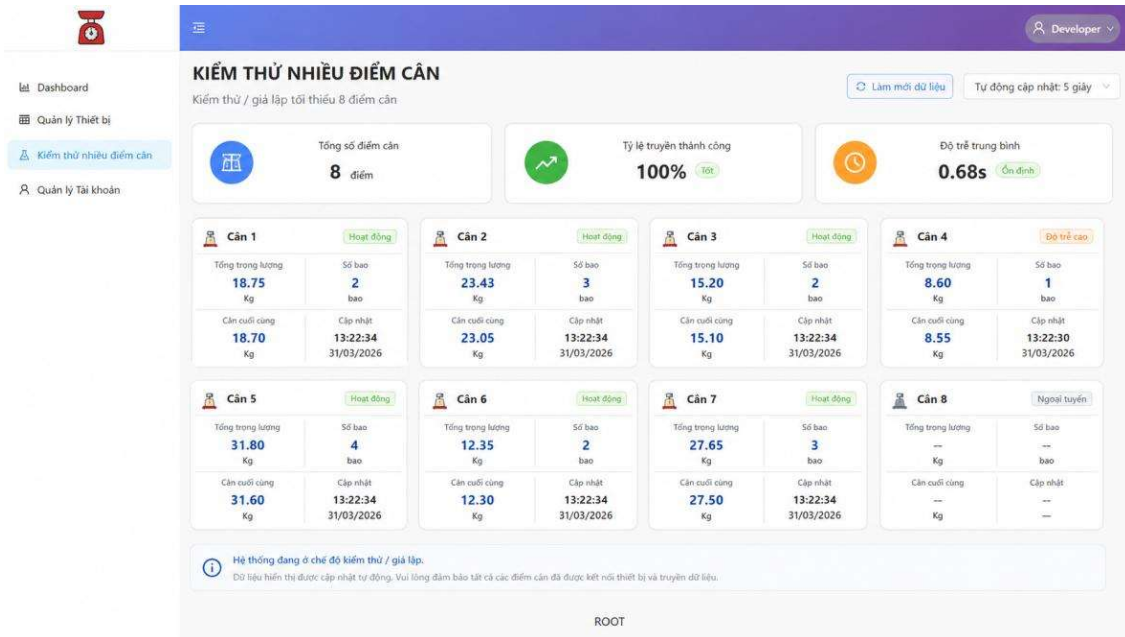
Kết quả: Kết nối mạng, MQTT và gửi dữ liệu thành công.

Hình 28. Log truyền dữ liệu 4G/MQTT từ Gateway lên Web/Cloud

5.8. Kết quả kiểm thử mô phỏng tối thiểu 8 điểm cân

Hệ thống Web được kiểm thử với mô hình nhiều điểm cân nhằm đánh giá khả năng phân biệt dữ liệu theo thiết bị. Kết quả cho thấy giao diện có khả năng hiển thị nhiều điểm cân,

hỗ trợ hướng mở rộng cho các khu vực cân nhập liệu, cân thành phẩm, cân đóng bao và cân băng tải.



Hình 29. Kiểm thử mô phỏng tối thiểu 8 điểm cân trên hệ thống Web

5.9. Đánh giá độ trễ cập nhật

Độ trễ trung bình 2,20 giây trong thử nghiệm mô hình đáp ứng chỉ tiêu dưới 5 giây/lần cập nhật. Tuy nhiên, kết quả này cần được đánh giá thêm trong điều kiện nhà máy thật, đặc biệt khi tăng số điểm cân, tăng tần suất gửi dữ liệu và thay đổi chất lượng sóng 4G.

5.10. Đánh giá tỷ lệ truyền thành công

Tỷ lệ truyền thành công trong dữ liệu thử nghiệm đã ghi nhận đạt 100% với 307/307 gói. Đây là kết quả tốt ở mức mô hình, nhưng chưa đủ để kết luận độ tin cậy dài hạn. Nên thực hiện kiểm thử mở rộng trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày với điều kiện mạng biến động.

5.11. Đánh giá lỗi CRC

Cơ chế CRC16 đã được tích hợp để kiểm tra dữ liệu Modbus RTU tại Gateway. Trong bảng kiểm thử hiện có, chưa ghi nhận gói lỗi CRC. Vì vậy, báo cáo bổ sung kịch bản kiểm thử CRC sai để làm rõ hướng đánh giá tiếp theo: gói đúng CRC được xử lý, còn gói sai CRC, sai địa chỉ slave hoặc sai độ dài dữ liệu phải bị loại bỏ và không được đưa lên Web/Cloud.

Bảng 13. Kịch bản kiểm thử CRC sai đề xuất mở rộng

Kịch bản	Mục đích kiểm thử	Kết quả mong đợi	Trạng thái dữ liệu
Khung Modbus đúng CRC	Xác nhận Gateway xử lý gói hợp lệ	Gateway chuẩn hóa và gửi dữ liệu lên Web/Cloud	Đã ghi nhận trong thử nghiệm mô hình
Khung sai CRC	Kiểm tra khả năng loại bỏ gói lỗi	Gateway loại bỏ, không gửi lên Web/Cloud	Đề xuất bổ sung số liệu định lượng
Sai địa chỉ slave	Kiểm tra lọc gói không thuộc thiết bị	Gateway bỏ qua hoặc ghi log lỗi	Đề xuất bổ sung số liệu định lượng
Sai độ dài dữ liệu	Kiểm tra phát hiện khung thiếu/thừa byte	Gateway từ chối xử lý khung	Đề xuất bổ sung số liệu định lượng

Nhận xét: bảng trên không thay thế kết quả thực nghiệm hiện có, mà xác định các kịch bản kiểm thử mở rộng để đánh giá đầy đủ cơ chế lọc lỗi CRC trong môi trường thực tế.

5.12. Nhận xét chung

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt được chức năng cốt lõi: thu thập dữ liệu từ PLC, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu tại Gateway, truyền dữ liệu lên Web/Cloud và hiển thị trên giao diện quản lý. Phần còn cần củng cố là kiểm thử dài hạn, kiểm thử mất mạng 4G, kiểm thử nhiễu RS-485 và kiểm thử xuất báo cáo trên dữ liệu vận hành thực tế.

Bảng 14. Kết quả kiểm thử chức năng Web

Chức năng	Mô tả kiểm thử	Kết quả	Nhận xét
Dashboard	Kiểm tra hiển thị giá trị cân và trạng thái thiết bị	Hiển thị được dữ liệu cân theo thiết bị	Đạt
Quản lý thiết bị	Thêm/xem/cấu hình thiết bị cân	Có giao diện quản lý thiết bị	Đạt mức giao diện
Quản lý tài khoản	Tạo và cập nhật thông tin tài khoản	Có giao diện tài khoản	Đạt mức giao diện

Chức năng	Mô tả kiểm thử	Kết quả	Nhận xét
Phân quyền	Kiểm tra vai trò người dùng	Có giao diện phân quyền theo vai trò	Đạt mức giao diện
Tra cứu dữ liệu	Lọc dữ liệu cân theo thời gian/thiết bị	Có giao diện tra cứu và lọc dữ liệu	Đạt mức giao diện
Xuất Excel/PDF	Xuất dữ liệu phục vụ báo cáo	Có giao diện xuất báo cáo	Đề xuất kiểm thử trên dữ liệu thật nhiều ngày

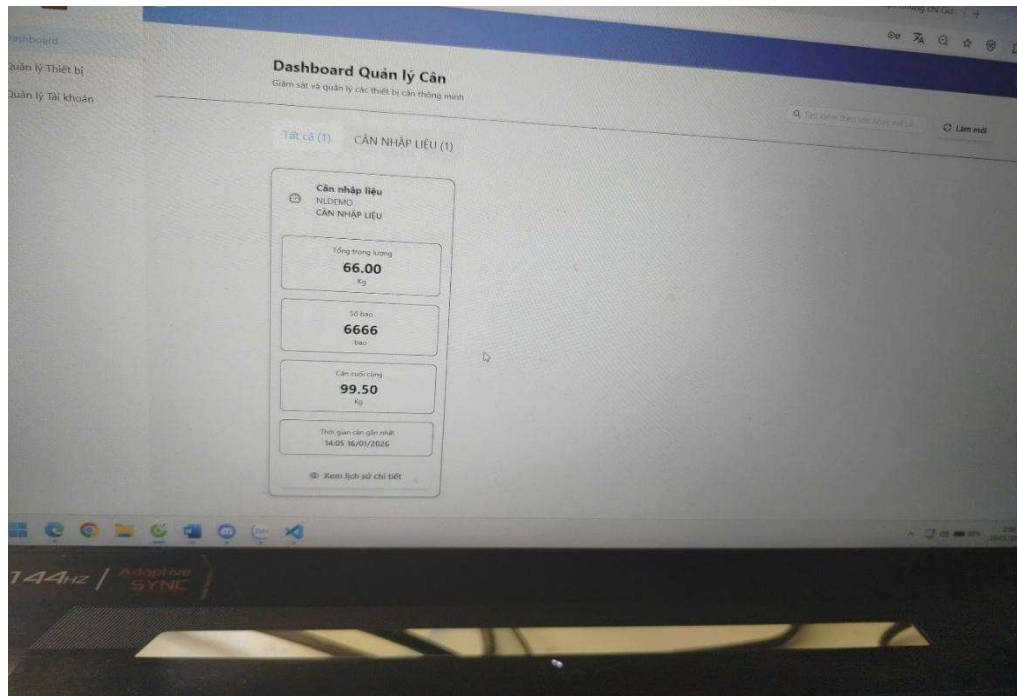
Bảng 15. Đối chiếu chỉ tiêu mục tiêu và kết quả đạt được

Chỉ tiêu	Mục tiêu ban đầu	Kết quả đạt được	Mức độ hoàn thành	Nhận xét
Số điểm cân giám sát	Tối thiểu 8 điểm cân	Có kiểm thử mô phỏng tối thiểu 8 điểm cân trên Web	Đạt mức mô phỏng	Đề xuất kiểm thử đủ thiết bị thật khi nghiệm thu
Chu kỳ cập nhật dữ liệu	< 5 giây/lần	Độ trễ trung bình ghi nhận khoảng 2,20 giây trong thử nghiệm mô hình	Đạt	Cần đo thêm min/max/độ lệch chuẩn khi chạy dài hạn
Tỷ lệ truyền thành công	>= 95%	307/307 gói lên Web trong các lần thử đã ghi nhận	Đạt trong thử nghiệm mô hình	Cần mở rộng số mẫu kiểm thử

Chỉ tiêu	Mục tiêu ban đầu	Kết quả đạt được	Mức độ hoàn thành	Nhận xét
Kiểm tra lỗi truyền thông	Có CRC Modbus RTU	Gateway có cơ chế kiểm CRC trước khi gửi lên Server	Đạt mức cơ chế	Cần thống kê lỗi trong môi trường nhiều thật
Chức năng Web	Dashboard, thiết bị, tài khoản, phân quyền, tra cứu	Có các giao diện chức năng chính	Đạt mức giao diện	Cần hoàn thiện kiểm thử phân quyền sâu
Xuất báo cáo	Excel/PDF	Có giao diện xuất báo cáo dữ liệu cân	Đạt mức giao diện	Cần đối chiếu file xuất với dữ liệu gốc



Hình 30. PLC kết nối với mạch PCB thông qua RS-485



Hình 31. Web hiển thị dữ liệu cân

Cơ chế phát hiện dữ liệu thay đổi và publish

Chỉ gửi MQTT khi dữ liệu cân thay đổi hoặc publish lần đầu



last khởi tạo INT32_MIN nên hệ thống sẽ publish lần đầu cho cả NLDEMO và NLD2.

Hình 32. Cơ chế phát hiện dữ liệu thay đổi và publish dữ liệu lên Web/Cloud

CHƯƠNG 6. THẢO LUẬN

6.1. Đối chiếu kết quả với mục tiêu nghiên cứu

Đối chiếu với mục tiêu ban đầu, hệ thống đã hình thành được mô hình PLC - Gateway - Web/Cloud, có cơ chế kiểm CRC Modbus RTU, có truyền dữ liệu qua 4G và có giao diện Web phục vụ giám sát, quản lý thiết bị, tài khoản, phân quyền và tra cứu dữ liệu. Các mục tiêu cốt lõi đạt ở mức mô hình thử nghiệm.

6.2. Ưu điểm của hệ thống

Ưu điểm chính của hệ thống là kiến trúc phân lớp rõ ràng, tận dụng PLC cho môi trường công nghiệp, dùng STM32 Gateway để tách biệt tầng hiện trường với tầng Internet và dùng Web/Cloud để tập trung dữ liệu. Hướng này giúp giảm thao tác ghi chép thủ công, tăng khả năng truy xuất dữ liệu và thuận lợi cho mở rộng nhiều điểm cân.

6.3. Hạn chế của hệ thống

Hạn chế hiện tại là dữ liệu thực nghiệm còn ở mức mô hình, chưa có đánh giá dài hạn trong điều kiện nhà máy thật. Một số tình huống kiểm thử mở rộng gồm mất mạng 4G, nhiễu RS-485, sụt áp module 4G, sai lệch thời gian và tải server khi số thiết bị tăng.

6.4. Rủi ro khi triển khai thực tế

Khi đưa hệ thống vào nhà máy thật, rủi ro có thể đến từ nguồn cấp, nhiễu truyền thông, lỗi cấu hình địa chỉ Modbus, mất mạng di động, bảo mật API và thao tác người dùng. Do đó, cần có cơ chế giám sát trạng thái thiết bị, lưu đệm dữ liệu và nhật ký lỗi.

6.5. Khả năng mở rộng nhiều điểm cân

Kiến trúc theo lớp cho phép mở rộng thêm điểm cân bằng cách bổ sung cấu hình thanh ghi và định danh thiết bị. Khi số lượng điểm cân tăng, cần đánh giá lại chu kỳ quét PLC, tốc độ baud RS-485, tần suất gửi Gateway và năng lực xử lý của Server.

6.6. Khả năng tích hợp MES/ERP trong tương lai

Dữ liệu cân sau khi được chuẩn hóa và lưu trữ có thể trở thành đầu vào cho MES/ERP. Các trường dữ liệu như mã thiết bị, thời gian, khối lượng, số lượng và tổng khối lượng có thể phục vụ thống kê sản lượng, quản lý tồn kho, báo cáo ca và truy vết hàng hóa.

6.7. Ý nghĩa ứng dụng đối với chuyển đổi số nhà máy xay xát

Đề tài góp phần chuyển dữ liệu cân từ trạng thái ghi chép rời rạc sang dữ liệu số có cấu trúc, có thể truy xuất và phân quyền. Đây là bước nền tảng để nhà máy xay xát nâng cao minh bạch dữ liệu, giảm sai sót vận hành và phát triển các chức năng quản trị dữ liệu sản xuất trong tương lai.

Bảng 16. Rủi ro triển khai thực tế và hướng xử lý

Rủi ro/hạn chế	Tác động	Hướng xử lý đề xuất
Nhiều đường truyền RS-485	Sai khung dữ liệu, lỗi CRC, timeout	Dùng cáp xoắn đôi có shield, nối đất đúng, điện trở kết thúc 120Ω và kiểm CRC
Module 4G sứt áp khi phát sóng	Reset module, mất phiên truyền dữ liệu	Nguồn đủ dòng, tụ lọc gần module, đường cáp ngắn, watchdog
Mất mạng 4G tạm thời	Không cập nhật dữ liệu lên Web đúng chu kỳ	Bổ sung cơ chế lưu đệm và gửi lại khi có mạng
Sai lệch thời gian hệ thống	Khó truy xuất lịch sử cân và đối soát theo ca/ngày	Đồng bộ thời gian từ Server hoặc NTP
Bảo mật API yếu	Nguy cơ giả mạo gói dữ liệu hoặc truy cập trái phép	Dùng HTTPS, token/API key, phân quyền và nhật ký truy cập
Dữ liệu mới ở mức mô hình	Chưa chứng minh độ bền khi chạy liên tục nhiều ngày	Kiểm thử dài hạn trong môi trường nhà máy thật

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Đề tài đã xây dựng được mô hình hệ thống giám sát và quản lý dữ liệu cân theo kiến trúc PLC - Gateway - Web/Cloud. PLC đảm nhiệm thu thập dữ liệu tại hiện trường, Gateway STM32 đảm nhiệm kiểm tra, chuẩn hóa và truyền dữ liệu, còn Web/Cloud đảm nhiệm lưu trữ, hiển thị, phân quyền, tra cứu và xuất báo cáo.

Việc sử dụng RS-485/RS-232 và Modbus RTU phù hợp với các tài liệu kỹ thuật về truyền thông công nghiệp, đặc biệt là hướng dẫn thiết kế RS-485 và đặc tả MODBUS RTU. Cơ chế CRC16 tại Gateway giúp kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trước khi gửi lên Web/Cloud, từ đó giảm rủi ro đưa dữ liệu sai vào hệ thống quản lý.

Kết quả thử nghiệm mô hình ghi nhận dữ liệu được truyền từ PLC qua Gateway lên Web/Cloud với độ trễ trung bình khoảng 2,20 giây và tỷ lệ truyền thành công 307/307 gói trong các lần thử đã thống kê. Hệ thống có tiềm năng triển khai thực tế tại nhà máy xay xát/lương thực sau khi bổ sung kiểm thử dài hạn và cơ chế xử lý lỗi mạng.

Kiến nghị

Nên thực hiện kiểm thử dài hạn trong môi trường nhà máy thật để đánh giá độ ổn định của RS-485, module 4G, nguồn cấp và Web/Cloud khi hệ thống chạy liên tục nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Nên bổ sung cơ chế lưu đệm dữ liệu tại Gateway khi mất mạng 4G, đồng thời tự gửi lại dữ liệu khi kết nối phục hồi để giảm nguy cơ mất dữ liệu.

Cần tăng cường bảo mật bằng HTTPS, token/API key, phân quyền người dùng và nhật ký truy cập. Đây là yêu cầu quan trọng khi dữ liệu cân được dùng cho đối soát sản lượng và quản lý kinh doanh.

Cần phát triển thêm chức năng cảnh báo bất thường, thống kê sản lượng theo ca/ngày/tháng, tích hợp MES/ERP và cải tiến vỏ hộp công nghiệp chống bụi, chống nhiễu, chống rung.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Modbus Organization, MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3, 2012.
- [2] Modbus Organization, MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02, 2006.

- [3] Texas Instruments, The RS-485 Design Guide, SLLA272C, 2016.
- [4] STMicroelectronics, STM32F411xC/E Datasheet and Reference Manual RM0383, STMicroelectronics.
- [5] SIMCom Wireless Solutions, SIMCom A7683S Series AT Command Manual, technical manual.
- [6] OASIS, MQTT Version 3.1.1 and MQTT Version 5.0 Specification, OASIS Standard.
- [7] Fielding, R. T., Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, Doctoral dissertation, University of California, Irvine, 2000.
- [8] Tài liệu kỹ thuật PLC/HMI, đầu cân/loadcell và hồ sơ cấu hình thiết bị sử dụng trong mô hình thử nghiệm.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Quy ước truyền dữ liệu cân

Bảng 17. Quy ước dữ liệu cân 32-bit

Thông số	Chi tiết
Đơn vị	kg hoặc tấn, quy đổi tại tầng Gateway/Web theo yêu cầu hiển thị
Kiểu dữ liệu gốc	INT32 32-bit, biểu diễn bằng 2 thanh ghi 16-bit
Thứ tự word/byte	Có thể ABCD/CDAB/BADC tùy đầu cân; mô hình sử dụng word-swap CDAB
Cách chuẩn hóa	Ghép 2 thanh ghi -> sắp xếp đúng thứ tự -> đọc INT32 -> chia 100
Làm tròn hiển thị	0,1 hoặc 0,01 tùy yêu cầu báo cáo
Kiểm tra hợp lệ	Loại bỏ giá trị âm bất thường hoặc vượt ngưỡng cân

Phụ lục 2. Gợi ý cấu trúc bản tin JSON

```
{
  "device_id": "CAN_01",
  "timestamp": "2026-
...",
  "weight": 123.45,
  "count": 10,
  "total_weight": 1234.50,
  "status": "OK",
  "raw_payload": "..."
}
```

Bảng 18. Giải thích các trường trong bản tin JSON

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
device_id	string	Mã điểm cân/thiết bị gửi dữ liệu
timestamp	datetime/string	Thời điểm ghi nhận dữ liệu
weight	float	Khối lượng hiện tại sau quy đổi scale
count	integer	Số lượng/đếm bao/lần cân
total_weight	float	Tổng khối lượng tích lũy
status	string	Trạng thái thiết bị/dữ liệu
raw_payload	string	Dữ liệu gốc để truy vết lỗi

Phụ lục 3. Văn bản đặt hàng và sử dụng kết quả từ doanh nghiệp

Phụ lục này trình bày hình ảnh văn bản đặt hàng và sử dụng kết quả từ Công ty TMJ GROUP.



ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ
(Hệ thống giám sát và quản lý cân, Số: 03.2025)
 TP. HỒ CHÍ MINH, ngày 10 tháng 05 năm 2025

Kính gửi: Tiến sĩ Võ Đình Tùng, giảng viên trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM.

Công ty TNHH TMJ GROUP VIETNAM – chuyên sản xuất trực tiếp và cung cấp chuyên nghiệp các hệ thống cân định lượng điện tử, máy đóng bao, máy đóng gói tự động và bán tự động.... Chúng tôi có nhu cầu đặt hàng “ Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giám sát và quản lý cân có khả năng thu thập, lưu trữ, hiển thị và báo cáo dữ liệu cân theo thời gian thực” với yêu cầu như sau:

Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	BVT	SL
Hệ thống giám sát và quản lý cân có khả năng thu thập, lưu trữ, hiển thị và báo cáo dữ liệu cân theo thời gian thực	- Thiết kế bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/RS485 sang 4G, cho phép truyền dữ liệu từ PLC lên máy chủ trung tâm. - Giám sát số liệu cân (số lần cân, tổng khối lượng, thời gian, người vận hành ...) - Phân quyền người dùng (Chủ nhiều nhà máy, giám đốc nhà máy, nhân viên) - Xuất báo cáo tự động dưới dạng file Excel/PDF - Thiết lập hệ thống cloud sever làm nền tảng giám sát tập trung cho nhiều nhà máy, mỗi nhà máy có nhiều thiết bị cân.	cái	1

- Thời gian thực hiện: 6 tháng
 - Địa điểm giao hàng: 11 Đường số 2, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
 - Thanh toán hóa đơn đặt hàng: Theo tiến độ kết quả đạt được.


 Chào trân trọng
 TMJ GROUP Company

www.thp.com.vn

TMJ GROUP | 11 Road 2, Đông Hưng Thuận, District 12 | Ho Chi Minh City, Vietnam
 Hotline: 0913617647 | Email: info@tmj.com.vn | Website: thp.com

Hình 33. Đơn đặt hàng và sử dụng kết quả hệ thống giám sát và quản lý cân của Công ty TMJ GROUP